

PCT • 3ÈME

MODULE 4 : TECHNOLOGIE ET MÉCANIQUE

LEÇON N09

SYSTÈME POULIES-COURROIE

DURÉE CONSEILLÉE : 1 SÉANCE (1 H CHACUNE)

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon présente le système poulies-courroie, un mécanisme très répandu pour transmettre un mouvement de rotation entre deux arbres éloignés. L'élève apprendra à le définir, à en identifier les avantages et les inconvénients, et à connaître les méthodes de correction des glissements.

- À la fin de cette leçon, je sais définir un système poulies-courroie et nommer ses constituants.
- À la fin de cette leçon, je sais identifier un système poulies-courroie dans des objets de la vie courante (moulin, groupe électrogène, machine à coudre, ventilateur de voiture).
- À la fin de cette leçon, je sais décrire le principe de fonctionnement : transmission du mouvement par adhérence.
- À la fin de cette leçon, je sais citer les avantages et les inconvénients du système poulies-courroie.
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer ce qu'est le glissement d'une courroie et ses causes.
- À la fin de cette leçon, je sais proposer les méthodes de correction des glissements (tension, galet tendeur, courroie crantée).

TÉLÉCHARGE
ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à
pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Observation et définition du système poulies-courroie
2. Fonctionnement et sens de rotation
3. Avantages du système poulies-courroie
4. Inconvénients du système poulies-courroie
5. Méthodes de correction des glissements
6. Sécurité et entretien
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir un système poulies-courroie et nommer ses constituants.
- À la fin de cette leçon, je sais identifier un système poulies-courroie dans des objets de la vie courante (moulin, groupe électrogène, machine à coudre, ventilateur de voiture).
- À la fin de cette leçon, je sais décrire le principe de fonctionnement : transmission du mouvement par adhérence.
- À la fin de cette leçon, je sais citer les avantages et les inconvénients du système poulies-courroie.
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer ce qu'est le glissement d'une courroie et ses causes.
- À la fin de cette leçon, je sais proposer les méthodes de correction des glissements (tension, galet tendeur, courroie crantée).
- À la fin de cette leçon, je sais interpréter un schéma de transmission poulies-courroie et déterminer le sens de rotation des poulies.
- À la fin de cette leçon, je sais réaliser un calcul simple de rapport de transmission à partir des diamètres des poulies.
- À la fin de cette leçon, je sais appliquer les consignes de sécurité liées à l'utilisation des machines à courroie.

PRÉREQUIS

- Notion de mouvement de rotation et de vitesse de rotation (tours par minute)
- Notion de transmission de mouvement (leçons de technologie de 4ème : roues de friction, engrenages simples)
- Notion de force et d'action mécanique
- Lecture et interprétation d'un schéma technique simple
- Calculs de proportionnalité (rapports, produits en croix)

1 OBSERVATION ET DÉFINITION DU SYSTÈME POULIES-COURROIE

Au quartier, le menuisier fait tourner sa scie circulaire grâce à un moteur électrique placé à côté : entre les deux, une simple courroie en caoutchouc relie deux poulies. Quand la courroie est usée ou détendue, la lame ralentit dès qu'on pousse le bois : on dit qu'elle « patine ». Comment ce système transmet-il le mouvement ? Pourquoi glisse-t-il parfois, et comment y remédier ? C'est ce que nous allons découvrir dans cette leçon.

1.1 Mise en situation : observons autour de nous

Une observation guidée.

Regarde bien les trois machines suivantes, que l'on rencontre facilement au Cameroun :

- le **moulin à maïs** du quartier : un moteur (thermique ou électrique) fait tourner la meule qui écrase les grains ;
- l'**alternateur** d'une voiture ou d'une moto-taxi : il est entraîné par le moteur pour produire l'électricité qui recharge la batterie ;
- la **machine à coudre** à pédale du tailleur : le mouvement du pied fait tourner l'aiguille.

EXPÉRIENCE

Observation d'une maquette ou d'images

Matériel : une maquette de transmission (ou des images de moulin à maïs, d'alternateur de voiture, de machine à coudre), une fiche d'observation.

Protocole :

1. Observer chaque machine et repérer les organes qui tournent.
2. Identifier la source d'énergie (moteur, pédale).
3. Suivre le « chemin » du mouvement, de la source jusqu'à l'outil (meule, alternateur, aiguille).
4. Noter les organes communs aux trois machines.

Observations : dans les trois cas, on trouve :

- une roue fixée sur l'arbre du moteur (ou de la pédale) ;
- une autre roue fixée sur l'arbre de l'outil ;
- une bande souple et fermée (en caoutchouc ou en cuir) qui passe sur les deux roues.

Interprétation : quand le moteur tourne, sa roue entraîne la bande souple, et la bande entraîne la seconde roue : le mouvement de rotation est transmis d'un arbre à l'autre, alors que les deux arbres sont éloignés l'un de l'autre.

Conclusion : les trois machines utilisent le même mécanisme de transmission : le **système poulies-courroie**.

ATTENTION Ne pas confondre

Ne confonds pas la **poulie** (la roue, souvent en métal, avec une gorge ou un rebord) et la **courroie** (la bande souple qui relie les poulies). La poulie est un organe rigide ; la courroie est un organe flexible. Au BEPC, inverser les deux termes dans une définition coûte des points !

1.2 Les constituants du système poulies-courroie

L'observation précédente nous permet de dresser la liste des organes qui composent tout système poulies-courroie.

À RETENIR Les quatre constituants

Un système poulies-courroie comprend toujours :

1. une **poulie menante** (ou **poulie motrice**) : elle est fixée sur l'arbre du moteur ; c'est elle qui donne le mouvement ;
2. une **poulie menée** (ou **poulie réceptrice**) : elle est fixée sur l'arbre de l'outil ; c'est elle qui reçoit le mouvement ;
3. une **courroie** : bande souple et fermée (en boucle) qui passe sur les deux poulies et relie leurs mouvements ;
4. deux **arbres** (axes) éloignés l'un de l'autre, sur lesquels les poulies sont fixées (clavetées ou serrées) pour tourner solidairement avec eux.

Rôle de chaque élément : la chaîne du mouvement.

Le mouvement suit toujours le même itinéraire, comme une chaîne de solidarité :

moteur → poulie menante → courroie → poulie menée → outil.

La poulie menante, entraînée par le moteur, entraîne la courroie par frottement ; la courroie, en se déplaçant, entraîne la poulie menée, qui fait tourner l'arbre de l'outil (la meule du moulin, le rotor de l'alternateur, le volant de la machine à coudre).

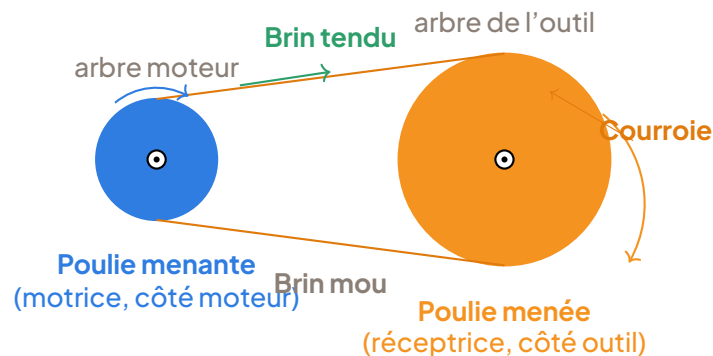


Schéma d'un système poulies-courroie. La poulie menante (à gauche) tourne dans le sens de la flèche bleue : elle tire le brin supérieur de la courroie, qui devient le brin tendu, tandis que le brin inférieur est le brin mou. La courroie entraîne alors la poulie menée (à droite) dans le même sens de rotation.

1.3 Définition du système poulies-courroie

DÉFINITION Système poulies-courroie

Un **système poulies-courroie** est un mécanisme qui transmet un mouvement de rotation entre deux arbres éloignés au moyen d'une courroie souple passant sur deux poulies.

Décortiquons cette définition pour bien la retenir :

- « transmet un mouvement de rotation » : le système ne crée pas le mouvement (c'est le moteur qui le crée), il le transporte d'un arbre à un autre ;
- « entre deux arbres éloignés » : c'est la grande utilité du système ! Le moteur et l'outil n'ont pas besoin d'être côte à côte ; la courroie peut mesurer plusieurs mètres ;
- « au moyen d'une courroie souple » : la souplesse de la courroie permet d'absorber les chocs et les vibrations, contrairement à une chaîne ou à des engrenages ;
- « passant sur deux poulies » : les poulies guident la courroie et la tendent.

MÉTHODE Identifier les organes d'une transmission sur un schéma

Face à un schéma ou à une machine réelle, procède toujours dans cet ordre :

1. Repérer la source d'énergie : cherche le moteur (électrique ou thermique), la pédale ou la manivelle ;
2. Identifier la poulie menante : c'est la poulie fixée sur l'arbre de cette source d'énergie ;

3. Suivre la courroie : la bande souple fermée qui part de la poulie menante ;
4. Identifier la poulie menée : c'est la poulie que la courroie atteint en second, fixée sur l'arbre de l'outil ;
5. Vérifier : le mouvement doit suivre le chemin moteur → poulie menante → courroie → poulie menée → outil.

EXEMPLE Des exemples de la vie courante

- Le groupe électrogène du quartier : le moteur thermique entraîne l'alternateur par une courroie ; c'est cet alternateur qui produit le courant électrique pendant les délestages.
- La machine à coudre à pédale : le pied du tailleur fait tourner une grande poulie (poulie menante) ; une courroie en cuir entraîne la petite poulie du volant (poulie menée), qui actionne l'aiguille.
- Le ventilateur du moteur de voiture : sur les anciens véhicules, le moteur entraîne par courroie le ventilateur qui refroidit le radiateur, ainsi que la pompe à eau et l'alternateur.

Dans chaque cas, retrouve les quatre constituants : source d'énergie, poulie menante, courroie, poulie menée.

1.4 Le principe de fonctionnement : la transmission par adhérence

Pourquoi la courroie entraîne-t-elle la poulie ?

Posons une question simple : la courroie n'est ni collée, ni attachée aux poulies. Alors pourquoi ne glisse-t-elle pas en permanence ? La réponse tient en un mot : le **frottement**.

EXPÉRIENCE Mettre en évidence l'adhérence

Matériel : une maquette poulies-courroie (ou deux bobines et un élastique large), un marqueur.

Protocole :

1. Marquer un point blanc sur la poulie menante et un point sur la courroie, face à face.
2. Tendre correctement la courroie, puis faire tourner lentement la poulie menante d'un tour complet.
3. Observer les deux points : le point de la courroie accompagne-t-il celui de la poulie ?
4. Détendre fortement la courroie et recommencer.

Observations :

- Courroie bien tendue : les deux points restent ensemble ; la poulie menée tourne régulièrement.
- Courroie détendue : le point de la poulie « file » devant celui de la courroie ; la poulie menée tourne lentement ou s'arrête, alors que la poulie menante continue de tourner.

Interprétation : quand la courroie est bien tendue, elle est fortement plaquée contre la gorge des poulies. Les forces de frottement (appelées ici adhérence) entre le caoutchouc de la courroie et le métal de la poulie empêchent le glissement : la courroie et les poulies avancent ensemble, « solidairement ». Quand la courroie est détendue, la pression de contact diminue, l'adhérence devient insuffisante et la courroie glisse : c'est le « patinage » observé chez le menuisier.

Conclusion : la transmission du mouvement dans un système poulies-courroie se fait par adhérence (frottement) entre la courroie et les poulies.

PROPRIÉTÉ**Principe de la transmission par adhérence**

Dans un système poulies-courroie, le mouvement est transmis par adhérence : ce sont les forces de frottement entre la courroie et la gorge des poulies qui entraînent la courroie, puis la poulie menée. Cette adhérence n'est suffisante que si la courroie est bien tendue et en bon état (ni usée, ni graisseuse).

Ce principe explique à la fois la souplesse du système (pas de choc brutal, la courroie peut glisser légèrement en cas de surcharge, ce qui protège le moteur) et sa faiblesse (le glissement devient un défaut quand il est permanent : on parle de **glissement** ou de « patinage »).

1.5 Vocabulaire : brin tendu, brin mou, poulie motrice et poulie réceptrice

Pour décrire correctement un système poulies-courroie (notamment dans une copie de BEPC), il faut maîtriser un vocabulaire précis.

DÉFINITION**Brin tendu et brin mou**

La courroie forme une boucle fermée : elle possède donc deux brins, c'est-à-dire deux portions rectilignes entre les deux poulies.

- Le **brin tendu** est le brin que la poulie menante tire : il est fortement tendu, car c'est lui qui transmet l'effort ;
- le **brin mou** est le brin qui revient vers la poulie menante : il est moins tendu, parfois légèrement flottant.

Comment repérer le brin tendu ? C'est très simple : regarde le sens de rotation de la poulie me-

nante. Le brin tendu est toujours celui vers lequel la surface de la poulie menante se dirige en quittant la courroie... Autre astuce : c'est le brin qui « part » du côté où la poulie menante entraîne la courroie. Sur notre schéma, la poulie menante tourne dans le sens des aiguilles d'une montre : c'est donc le brin supérieur qui est tiré, il est tendu ; le brin inférieur est mou.

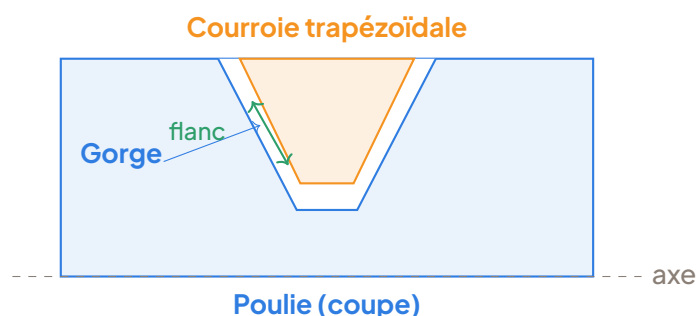
À RETENIR Les synonymes à connaître

Poulie qui donne le mouvement	Poulie qui reçoit le mouvement
poulie menante	poulie menée
poulie motrice	poulie réceptrice
poulie conductrice	poulie conduite

Ces trois paires de termes désignent exactement les mêmes organes. Au BEPC, tu peux utiliser indifféremment « menante/menée » ou « motrice/réceptrice ».

La gorge de la poulie et la courroie trapézoïdale.

Pour améliorer l'adhérence, la plupart des poulies ne sont pas plates : elles possèdent une **gorge** en forme de V, dans laquelle vient se loger une **courroie trapézoïdale** (sa coupe a la forme d'un trapèze). Coincée dans la gorge, la courroie frotte sur deux flancs au lieu d'un seul : l'adhérence est bien meilleure et la courroie ne risque pas de sortir de la poulie.



Coupe d'une poulie à gorge avec sa courroie trapézoïdale en place. La courroie (en orange) se loge dans la gorge en V de la poulie (en bleu) et frotte sur ses deux flancs : l'adhérence est renforcée. Attention : le fond de la courroie ne doit jamais toucher le fond de la gorge, sinon elle ne frotte plus sur les flancs et patine.

ATTENTION Pièges fréquents

- Dire que « la courroie est collée à la poulie » est faux : c'est le frottement (l'adhérence), et non la colle, qui transmet le mouvement.

- Le brin tendu n'est pas forcément le brin du dessus : tout dépend du sens de rotation de la poulie menante. Repère-le toujours à partir de la flèche de rotation.
- Une courroie trapézoïdale trop usée touche le fond de la gorge : elle ne frotte plus sur les flancs et patine, même bien tendue. C'est pour cela qu'on la remplace.

1.6 Sens de rotation

PROPRIÉTÉ Sens de rotation (courroie non croisée)

Dans un système poulies-courroie à courroie non croisée (montage standard), la poulie menante et la poulie menée tournent dans le même sens (toutes deux dans le sens des aiguilles d'une montre, ou toutes deux dans le sens inverse).

ATTENTION Courroie croisée

Si la courroie est croisée (en huit), les deux poulies tournent en sens opposés. Ce montage est rare car il use la courroie plus vite au point de croisement. Au BEPC, sauf mention « courroie croisée », on considère toujours le montage standard (non croisé).

1.7 Avantages du système poulies-courroie

À RETENIR Avantages principaux

1. Entraxe variable : permet de relier deux arbres éloignés de plusieurs mètres (ex : moteur au sol, meule en hauteur).
2. Absorption des chocs et vibrations : l'élasticité de la courroie amortit les à-coups du démarrage et les irrégularités du moteur (protection de l'outil et du moteur).
3. Silencieux : pas de cliquetis métallique comme avec une chaîne ou des engrenages.
4. Coût modéré et montage simple : pas d'alignement micrométrique requis, pièces peu onéreuses.
5. Sécurité par glissement : en cas de surcharge brutale (bourrage de la scie), la courroie patine au lieu de casser l'arbre ou de griller le moteur (fusible mécanique).

1.8 Inconvénients du système poulies-courroie

À RETENIR Inconvénients principaux

1. Glissement (patinage) : la transmission n'est pas rigoureusement synchrone ; le rapport de vitesse n'est pas constant (perte de 1 à 3 % environ). Interdit pour la distribution moteur (sauf courroie crantée).
2. Usure et vieillissement : la courroie s'allonge, se craquelle, durcit (chaleur, huile, ozone) ; elle doit être surveillée et remplacée périodiquement.
3. Entretien de la tension : il faut vérifier et retendre régulièrement (tendeur ou déplacement du moteur).
4. Encombrement radial : les poulies et la courroie occupent de la place autour des arbres.
5. Sensibilité à l'environnement : huile, graisse, eau, poussière dégradent l'adhérence.

1.9 Méthodes de correction des glissements

Le glissement (patinage) est le défaut majeur. Voici comment le prévenir ou le corriger :

MÉTHODE Corriger et prévenir le glissement

1. Tendre correctement la courroie : utiliser un **tendeur** (poulie folle sur le brin mou) ou déplacer le moteur sur ses glissières. Règle pratique : au milieu du brin, la flèche de flexion ne doit pas dépasser 10 mm par mètre d'entraxe (ou selon préconisation constructeur).
2. Utiliser des courroies trapézoïdales et gorges en V : le coinçage sur les flancs multiplie l'adhérence par rapport à une courroie plate.
3. Nettoyer les surfaces de contact : jamais de graisse, d'huile ou de peinture sur la courroie ni dans les gorges. Nettoyer au dégraissant (essence, acétone) et sécher avant montage.
4. Remplacer la courroie usée : si elle est brillante (vitriifiée), craquelée, effilochée ou si elle touche le fond de la gorge → changer immédiatement. Toujours changer par un modèle de même référence (longueur, profil, nombre de crans).
5. Augmenter l'angle d'enroulement : si possible, ajouter une **poulie folle** (tendeur) sur le brin mou pour augmenter le contact sur la poulie menante.
6. Choisir une courroie adaptée : courroie crantée (synchrone) si le glissement est interdit (ex : distribution automobile, imprimante 3D).

1.10 Rapport de transmission (calcul simple)

Même s'il y a un léger glissement, on définit le **rapport de transmission** (ou rapport de vitesse) par le rapport des diamètres (ou des rayons) des poulies, en supposant « pas de glissement » pour le calcul théorique.

PROPRIÉTÉ Rapport de vitesse

Soit D_1 le diamètre de la poulie menante et D_2 celui de la poulie menée. Soit N_1 et N_2 leurs vitesses de rotation (en tr/min ou tr/s).

$$\frac{N_2}{N_1} = \frac{D_1}{D_2} \quad \text{ou} \quad N_1 \cdot D_1 = N_2 \cdot D_2$$

Conséquence : la petite poulie tourne plus vite que la grande. C'est pour cela que sur le moulin à maïs, la poulie du moteur est petite et celle de la meule est grande : la meule tourne moins vite mais avec plus de force (couple).

EXERCICE RÉSOLU 1 Calcul de la vitesse de la meule

Sur un moulin à maïs, le moteur tourne à $N_1 = 1500$ tr/min. La poulie menante (moteur) a un diamètre $D_1 = 80$ mm. La poulie menée (meule) a un diamètre $D_2 = 240$ mm. Calculer la vitesse de rotation de la meule N_2 (théorique, sans glissement).

SOLUTION

Solution détaillée.

On applique la formule du rapport de transmission :

$$N_1 \cdot D_1 = N_2 \cdot D_2$$

On isole N_2 :

$$N_2 = N_1 \times \frac{D_1}{D_2}$$

On remplace par les valeurs :

$$N_2 = 1500 \times \frac{80}{240} = 1500 \times \frac{1}{3} = 500 \text{ tr/min}$$

Réponse : La meule tourne théoriquement à 500 tr/min. En réalité, à cause du glissement, elle tournera un peu moins vite (environ 485 tr/min à 495 tr/min).

1.11 Sécurité et entretien

À RETENIR Règles de sécurité et d'entretien

- Carter de protection : toute transmission par courroie accessible doit être carénée (cache-courroie) pour éviter l'arrachement de vêtements, cheveux ou doigts. C'est obligatoire sur les machines-outils (scie, perceuse, moulin).
- Arrêt machine : Jamais intervenir (tendre, changer, nettoyer) sur une courroie en mouvement. Couper l'alimentation (clé, disjoncteur, bougie) et attendre l'arrêt complet.
- Vérifications périodiques (tous les mois ou 500 h) :
 1. Tension de la courroie (flèche au milieu du brin).
 2. État de surface : pas de craquelures, pas de brillance excessive (vitrification), pas de morceaux arrachés.
 3. Alignement des poulies : les deux poulies doivent être dans le même plan (règle métallique posée sur les faces extérieures). Un désalignement use la courroie en biais et la fait sauter.
 4. Propreté : pas d'huile, de graisse, de sciure ou de poussière dans les gorges.
- Lubrification : on ne graisse jamais la courroie ! On graisse uniquement les roulements des arbres (paliers) selon les préconisations.
- Remplacement : changer la courroie au premier signe d'usure avancée ou tous les 2 ans / 2000 h de fonctionnement (selon constructeur). Sur un groupe électrogène de quartier, prévoir une courroie de rechange dans la boîte à outils.

EXERCICE RÉSOLU 2 Identifier les organes d'un moulin à maïs

Sur le moulin à maïs du quartier, le moteur thermique est fixé au sol. Une courroie relie une petite poulie fixée sur l'arbre du moteur à une grande poulie fixée sur l'arbre de la meule. Le moteur tourne dans le sens des aiguilles d'une montre (vu de face), le brin supérieur de la courroie étant celui qui avance vers la meule.

- 1) Identifier la poulie menante et la poulie menée.
- 2) Quel est le rôle de la courroie ?
- 3) Quel brin est tendu lorsque le moulin fonctionne ?
- 4) Par quel phénomène le mouvement est-il transmis ?

SOLUTION

Solution détaillée.

- 1) La poulie menante (motrice) est la petite poulie fixée sur l'arbre du moteur, car c'est le moteur qui fournit le mouvement. La poulie menée (réceptrice) est la grande poulie fixée sur l'arbre de la meule, car elle reçoit le mouvement.
- 2) La courroie est l'organe souple qui relie les deux poulies et transmet le mouvement de

rotation de la poulie menante à la poulie menée, entre les deux arbres éloignés.

3) Le moteur tourne dans le sens des aiguilles d'une montre : la poulie menante tire le brin supérieur (celui qui avance vers la meule). Le brin supérieur est donc le brin tendu ; le brin inférieur est le brin mou.

4) Le mouvement est transmis par adhérence (frottement) entre la courroie et les gorges des poulies, à condition que la courroie soit bien tendue et en bon état.

LESAVAIS-TU ? La courroie de distribution : une courroie qui peut coûter un moteur

Dans une voiture, la **courroie de distribution** synchronise le vilebrequin et l'arbre à cames, qui commande l'ouverture des soupapes. C'est une courroie crantée (dentée) : pas de glissement possible, le calage reste parfait. Elle s'use progressivement et doit être remplacée environ tous les 100000 km (selon les constructeurs). Si elle casse en roulant, les soupapes peuvent percuter les pistons : le moteur est alors détruit, et la réparation coûte souvent plus cher qu'une vidange complète du porte-monnaie ! C'est pourquoi les garagistes sérieux de Douala ou de Yaoundé insistent toujours pour la changer à temps. Une simple courroie en caoutchouc armé protège donc tout un moteur.

EXERCICE 1 À toi de jouer

- 1) Donne la définition d'un système poulies-courroie en citant ses quatre constituants.
- 2) Sur la machine à coudre à pédale du tailleur, identifie la source d'énergie, la poulie motrice et la poulie réceptrice.
- 3) Explique, en deux phrases, pourquoi la scie du menuisier « patine » lorsque sa courroie est détendue.
- 4) Dessine un schéma simple d'un système poulies-courroie dont la poulie menante tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et indique le brin tendu.
- 5) Cite trois avantages et deux inconvénients du système poulies-courroie par rapport à une transmission par engrenages.
- 6) Un moteur de groupe électrogène tourne à 3000 tr/min. Sa poulie (menante) a un diamètre de 100 mm. L'alternateur (poulie menée) doit tourner à 1500 tr/min. Quel doit être le diamètre de la poulie de l'alternateur ? (On néglige le glissement).
- 7) Donne trois actions d'entretien préventif pour éviter le glissement d'une courroie trapézoïdale.

CORRIGÉ Exercice n

- 1) Un système poulies-courroie est un mécanisme qui transmet un mouvement de rotation entre deux arbres éloignés au moyen d'une courroie souple passant sur deux poulies.

Les quatre constituants : poulie menante (motrice), poulie menée (réceptrice), courroie, deux arbres éloignés.

2) Source d'énergie : le pied du tailleur (pédale). Poulie motrice : la grande poulie fixée sur l'arbre de la pédale (volant d'inertie). Poulie réceptrice : la petite poulie fixée sur l'arbre du mécanisme d'aiguille.

3) Quand la courroie est détendue, la pression de contact entre la courroie et les gorges des poulies diminue. Les forces de frottement (adhérence) deviennent insuffisantes pour entraîner la poulie menée : la courroie glisse sur la poulie menante, c'est le patinage.

4) Schéma : deux cercles (poulies) reliés par deux lignes parallèles (courroie). Flèche sur la poulie de gauche (menante) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (trigonométrie). Le brin tendu est celui que la poulie menante tire : c'est le brin inférieur (qui part vers la droite vers la poulie menée). Le brin supérieur est le brin mou. Les deux poulies tournent dans le même sens (inverse des aiguilles d'une montre).

5) Avantages : entraxe variable (distance), absorption des chocs/vibrations, silencieux, coût faible, sécurité par glissement en surcharge. (Trois attendus). Inconvénients : glissement (rapport non constant), usure/vieillessement de la courroie, nécessité de retendre régulièrement, encombrement radial, sensibilité à l'huile/poussière. (Deux attendus).

6) Formule : $N_1 D_1 = N_2 D_2 \Rightarrow D_2 = \frac{N_1 D_1}{N_2} = \frac{3000 \times 100}{1500} = 200 \text{ mm}$. La poulie de l'alternateur doit avoir un diamètre de 200 mm.

7) Actions préventives : (1) Vérifier et régler la tension régulièrement (flèche normale). (2) Nettoyer les gorges et la courroie (pas d'huile, de graisse, de poussière). (3) Vérifier l'alignement des poulies (même plan). (4) Remplacer la courroie si usée (craquelures, fond de gorge touché, brillance). (Trois attendus).

2 OBSERVATION ET DÉFINITION DU SYSTÈME POULIES-COURROIE

2.1 Situation déclenchante : le moteur de la moto-taxi

Imagine un moto-taxi stationné au carrefour « Warda » à Yaoundé. Le moteur tourne au ralenti, mais la roue arrière ne bouge pas. Le conducteur actionne la poignée d'accélérateur : le moteur monte en régime, et soudain la roue arrière se met à tourner, propulsant la moto vers l'avant. Comment le mouvement de rotation du moteur (arbre de sortie de boîte de vitesses) est-il transmis à la roue arrière ? Si tu regardes sous le carter gauche, tu vois deux **poulies** (disques rainurés) reliées par une **courroie** en caoutchouc renforcé. C'est un **système poulies-courroie**.

EXPÉRIENCE

Découverte du système poulies-courroie sur moto ou maquette

Matériel : moto-taxi (ou photo détaillée du carter gauche), ou maquette de technologie (deux poulies sur axes parallèles, courroie), feutre, règle.

Protocole :

1. Identifier les deux poulies : laquelle est reliée au moteur (sortie de boîte)? Laquelle est reliée à la roue arrière?
2. Observer la courroie : est-elle plate, trapézoïdale (en V), dentée? Quel est son état (neuve, usée, craquelée)?
3. Vérifier si la courroie est croisée (forme de 8) ou non croisée (parallèle).
4. Faire tourner la roue arrière à la main (moteur arrêté) et observer si le moteur tourne aussi (point mort engagé).

Observations :

- Deux poulies de diamètres différents : la petite sur le moteur, la grande sur la roue.
- Une courroie trapézoïdale (en V) non croisée, tendue.
- Quand on tourne la roue, la poulie moteur tourne aussi : la transmission est réversible.

Interprétation : Le système permet de transmettre un mouvement de rotation entre deux axes parallèles éloignés, sans contact direct entre les dents (contrairement aux engrenages). La courroie assure la liaison par adhérence (frottement) dans les gorges des poulies.

Conclusion : On distingue la **poulie menante** (entraînée par le moteur, ici la petite) et la **poulie menée** (qui reçoit le mouvement, ici la grande). La courroie est l'élément intermédiaire flexible.

DÉFINITION **Système poulies-courroie**

Un système poulies-courroie est un dispositif de transmission de mouvement de rotation entre deux axes parallèles, composé de :

- deux poulies (disques à gorge) solidaires de leurs arbres respectifs ;
- une courroie (bande flexible, plate ou trapézoïdale) enroulée sur les deux poulies.

La poulie qui reçoit l'énergie du moteur est la poulie menante ; l'autre est la poulie menée.

LESAVAIS-TU ? **Courroies au Cameroun : de la SONARA à l'atelier**

À la raffinerie SONARA (Limbe), d'énormes courroies trapézoïdales entraînent des pompes centrifuges sur des kilomètres de tuyauterie. Dans ton quartier, le soudeur utilise une meuleuse d'angle : son moteur électrique entraîne le disque par une toute petite courroie plate. À la maison, le ventilateur de plafond ou le mélangeur (blender) fonctionnent aussi par courroie. C'est une technologie universelle, simple et robuste.

3 FONCTIONNEMENT ET SENS DE ROTATION

Dans la section précédente, nous avons observé le système poulies-courroie et donné sa définition : deux poulies, reliées par une courroie, permettent de transmettre un mouvement de rotation d'un arbre à un autre, sans contact direct entre les arbres. Nous avons distingué la poulie **menante** (celle qui reçoit le mouvement du moteur) et la poulie **menée** (celle qui est entraînée). Une question se pose alors naturellement : quand la poulie menante tourne, comment tourne la poulie menée ? Dans le même sens ? En sens inverse ? À la même vitesse ? C'est exactement ce que nous allons découvrir dans cette section, d'abord par l'expérience, puis par le raisonnement, et enfin par le calcul.

3.1 Expérience de classe : la maquette à deux poulies

EXPÉRIENCE

Sens de rotation avec une maquette poulies-courroie

Matériel : une maquette constituée de deux poulies (ou deux roues de vélo, ou deux couverts circulaires) montées sur des axes fixes parallèles, un élastique large (ou un lacet fermé) jouant le rôle de courroie, un feutre pour marquer un repère sur chaque poulie.

Protocole :

1. Marquer un point au feutre sur le bord de chaque poulie pour bien voir le sens de rotation.
2. Placer l'élastique sans le croiser autour des deux poulies (montage dit « courroie non croisée »).
3. Faire tourner lentement la poulie menante dans le sens des aiguilles d'une montre. Observer le sens de rotation de la poulie menée.
4. Retirer l'élastique, le croiser une fois en forme de 8 (montage dit « courroie croisée »), puis recommencer la manipulation.
5. Recommencer en diminuant volontairement la tension de l'élastique (poulies plus écartées ou élastique détendu) et observer ce qui se passe.

Observations :

- Avec la courroie non croisée : la poulie menée tourne dans le même sens que la poulie menante.
- Avec la courroie croisée : la poulie menée tourne en sens inverse de la poulie menante.
- Avec un élastique détendu : la poulie menante tourne, mais la poulie menée tourne mal, s'arrête ou ne tourne pas du tout : l'élastique **glisse** sur la poulie.

Interprétation : la courroie entraîne la poulie menée grâce à l'**adhérence** entre la courroie et la gorge de la poulie. Si l'adhérence est insuffisante (courroie détendue, gorge lisse ou graissée), la courroie glisse et le mouvement n'est plus transmis correctement.

Conclusion : le sens de rotation de la poulie menée dépend de la façon dont la courroie est montée : non croisée ou croisée.

3.2 Constat expérimental : courroie non croisée et courroie croisée

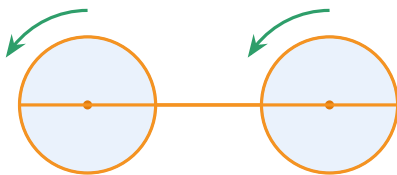
L'expérience précédente nous donne un résultat fondamental, que tout élève de 3ème doit connaître et savoir utiliser sur un schéma.

PROPRIÉTÉ Sens de rotation dans un système poulies-courroie

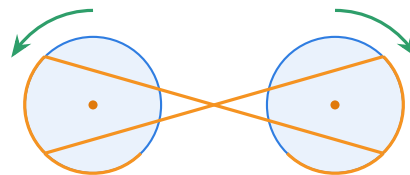
Propriété établie expérimentalement :

- Si la courroie est **non croisée** (montage normal, en parallèle), la poulie menante et la poulie menée tournent dans le même sens de rotation.
- Si la courroie est **croisée** (montage en forme de 8), la poulie menante et la poulie menée tournent en sens inverses.

Cette propriété s'applique quel que soit le diamètre des poulies : croiser la courroie change le sens de rotation, mais pas le rapport des vitesses.



Courroie non croisée : même sens



Courroie croisée : sens inverses

Comparaison des deux montages. À gauche, la courroie non croisée : les deux poulies tournent dans le même sens (flèches vertes identiques, sens trigonométrique). À droite, la courroie croisée en forme de 8 : les poulies tournent en sens inverses.

3.3 Interprétation : le rôle de l'adhérence

Pourquoi la courroie entraîne-t-elle la poulie menée ? Faisons un raisonnement simple. Quand la poulie menante tourne, sa gorge frotte contre la courroie. Grâce à l'**adhérence** (le frottement entre la courroie et la gorge), la courroie est entraînée et se déplace comme un tapis roulant. À son tour, la courroie en mouvement frotte contre la gorge de la poulie menée et l'entraîne en rotation.

À RETENIR La condition indispensable : l'adhérence

La transmission du mouvement dans un système poulies-courroie repose sur l'adhérence entre la courroie et les gorges des poulies. Si l'adhérence est insuffisante (courroie détendue, usée, mouillée ou graissée), la courroie **glisse** sur les poulies : la poulie menante tourne « dans le vide » et la poulie menée ralentit ou s'arrête. C'est le défaut appelé glissement, que nous étudierons en détail dans la section 5.

LESAVAIS-TU ? L'adhérence dans la vie courante

Sur une moto-taxi, quand la courroie (ou la chaîne) est détendue, le moteur rugit mais la roue arrière peine à tourner : c'est le glissement. De même, sur un groupe électrogène, une courroie usée fait un bruit de sifflement aigu au démarrage : elle patine dans la gorge de la poulie. Le mécanicien la remplace ou la retend pour rétablir l'adhérence.

MÉTHODE Déterminer le sens de rotation sur un schéma

Pour trouver le sens de rotation de la poulie menée sur un schéma, suis ces étapes :

1. Repérer la poulie menante (celle reliée au moteur) et son sens de rotation (souvent indiqué par une flèche).
2. Repérer le brin tendu de la courroie, c'est-à-dire le côté de la courroie qui part de la poulie menante dans le sens du mouvement.
3. Suivre ce brin avec le doigt jusqu'à la poulie menée : la courroie y arrive par un certain côté (haut ou bas).
4. En déduire le sens de rotation de la poulie menée : le point de la poulie touché par le brin tendu se déplace dans le même sens que la courroie.
5. Vérifier avec la règle : courroie non croisée $\Rightarrow$ même sens ; courroie croisée $\Rightarrow$ sens inverses.

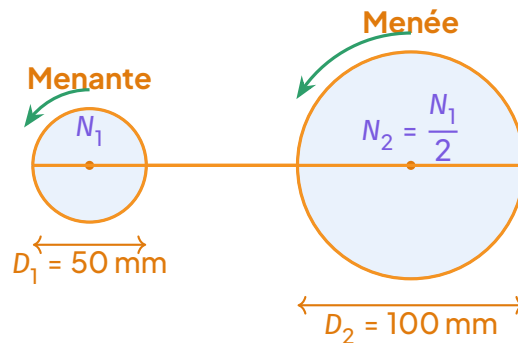
3.4 Tailles des poulies et vitesse de rotation

Reprenons notre maquette, mais cette fois avec deux poulies de **diamètres différents**. Marquons un repère sur chaque poulie et faisons faire exactement **un tour** à la petite poulie menante. Que constate-t-on ? La grande poulie menée n'a pas encore terminé son tour ! En effet, la courroie avance d'une longueur égale au tour de la petite poulie ; mais comme la grande poulie a une circonférence plus grande, cette même longueur de courroie ne lui fait parcourir qu'une fraction de tour.

PROPRIÉTÉ Réduction et multiplication de vitesse

- Une petite poulie menante entraînant une grande poulie menée produit une **réduction de vitesse** : la poulie menée tourne plus lentement que la poulie menante.
- Une grande poulie menante entraînant une petite poulie menée produit une **multiplication de vitesse** : la poulie menée tourne plus vite que la poulie menante.

Phrase-clé à retenir : la grande poulie tourne toujours plus lentement que la petite.



Réduction de vitesse : la petite poulie menante ($D_1 = 50 \text{ mm}$) entraîne la grande poulie menée ($D_2 = 100 \text{ mm}$). Le diamètre est doublé, donc la vitesse est divisée par deux : la grande poulie tourne deux fois moins vite.

3.5 Le rapport de transmission

Pour calculer la vitesse de la poulie menée, on utilise une grandeur appelée **rapport de transmission**, noté r .

DÉFINITION Rapport de transmission

Le rapport de transmission d'un système poulies-courroie est le quotient :

$$r = \frac{D_1}{D_2} = \frac{N_2}{N_1}$$

où :

- D_1 est le diamètre de la poulie menante (en mm) ;
- D_2 est le diamètre de la poulie menée (en mm) ;
- N_1 est la vitesse de rotation de la poulie menante (en tr/min) ;
- N_2 est la vitesse de rotation de la poulie menée (en tr/min).

On en tire la formule pratique : $N_2 = \frac{D_1}{D_2} \times N_1$.

ATTENTION L'erreur classique : inverser les diamètres

L'erreur la plus fréquente au BEPC est d'inverser le rapport des diamètres, c'est-à-dire d'écrire $N_2 = \frac{D_2}{D_1} \times N_1$. Pour ne jamais te tromper, utilise ce contrôle simple : la grande poulie tourne toujours plus lentement que la petite. Si la poulie menée est plus grande que la menante, ton résultat N_2 doit être plus petit que N_1 . Si tu trouves une vitesse plus grande,

c'est que tu as inversé le rapport : reprends ton calcul. Autre piège : les deux diamètres doivent être exprimés dans la même unité avant le calcul.

EXEMPLE Calcul d'une vitesse de poulie menée

Une poulie menante de diamètre $D_1 = 60$ mm tourne à $N_1 = 1200$ tr/min. Elle entraîne une poulie menée de diamètre $D_2 = 120$ mm. Calculons la vitesse N_2 de la poulie menée :

$$N_2 = \frac{D_1}{D_2} \times N_1$$

$$N_2 = \frac{60}{120} \times 1200$$

$$N_2 = 0,5 \times 1200 = 600 \text{ tr/min}$$

Vérification : la poulie menée est deux fois plus grande que la menante, elle tourne donc deux fois moins vite : $1200 \div 2 = 600$ tr/min. Le résultat est cohérent.

EXERCICE RÉSOLU 3 Courroie d'un groupe électrogène

Sur un groupe électrogène, le moteur entraîne une poulie menante de diamètre $D_1 = 80$ mm tournant à $N_1 = 3000$ tr/min. La courroie, non croisée, entraîne la poulie de l'alternateur de diamètre $D_2 = 200$ mm.

1. Calculer le rapport de transmission r .
2. Calculer la vitesse de rotation N_2 de l'alternateur.
3. Les deux poulies tournent-elles dans le même sens ? Justifier.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Le rapport de transmission est :

$$r = \frac{D_1}{D_2} = \frac{80}{200} = 0,4$$

2. La vitesse de la poulie menée est :

$$N_2 = r \times N_1 = \frac{D_1}{D_2} \times N_1$$

$$N_2 = 0,4 \times 3000 = 1200 \text{ tr/min}$$

Vérification : la poulie menée est plus grande que la menante, elle doit tourner plus lentement. Or $1200 \text{ tr/min} < 3000 \text{ tr/min}$: le résultat est cohérent.

3. La courroie est non croisée : d'après la propriété établie expérimentalement, les deux poulies tournent donc dans le même sens de rotation.

EXERCICE 2 À toi de jouer

La poulie du moteur d'une machine à laver a un diamètre $D_1 = 40$ mm et tourne à $N_1 = 1400$ tr/min. Elle entraîne, par une courroie croisée, la poulie du tambour de diamètre $D_2 = 280$ mm.

1. Calculer la vitesse de rotation N_2 du tambour.
2. Indiquer, en le justifiant, si le tambour tourne dans le même sens que le moteur.

CORRIGÉ Exercice : machine à laver

1. $N_2 = \frac{D_1}{D_2} \times N_1 = \frac{40}{280} \times 1400 = \frac{1}{7} \times 1400 = 200$ tr/min. Le tambour tourne à 200 tr/min (vérification : poulie menée plus grande $\Rightarrow$ vitesse plus faible, c'est cohérent).
2. La courroie est croisée : le tambour tourne donc en sens inverse du moteur.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Courroie non croisée : les deux poulies tournent dans le même sens.
- Courroie croisée : les deux poulies tournent en sens inverses.
- Le mouvement est transmis grâce à l'adhérence entre la courroie et les gorges ; sans adhérence, la courroie glisse.
- La grande poulie tourne toujours plus lentement que la petite.
- Rapport de transmission : $r = \frac{D_1}{D_2} = \frac{N_2}{N_1}$, d'où $N_2 = \frac{D_1}{D_2} \times N_1$.

4**AVANTAGES DU SYSTÈME POULIES-COURROIE**

Pourquoi choisir une courroie plutôt que des engrenages (pignons) ou une chaîne ? Observons les situations concrètes.

4.1 Expérience comparative : courroie vs engrenages

EXPÉRIENCE Comparaison courroie / engrenages

Matériel : deux maquettes : l'une avec deux engrenages en prise directe, l'autre avec deux poulies-courroie (entraxe variable). Dynamomètre ou masse accrochée à la poulie menée pour tester le couple.

Protocole :

1. Sur la maquette engrenages : tourner la menante. Observer le bruit, les vibrations, la distance fixe entre axes.
2. Sur la maquette poulies-courroie : écarter les poulies (augmenter l'entraxe), retendre la courroie. Tourner la menante. Observer le silence, la possibilité de changer l'entraxe.
3. Essayer de bloquer brutalement la poulie menée (freinage main) sur les deux systèmes. Observer ce qui se passe (patinage courroie vs blocage brutal engrenages).

Observations :

- Engrenages : bruit de cliquetis, axes fixes, transmission rigide (casse possible en surcharge).
- Poulies-courroie : silencieux, axes mobiles (entraxe variable), la courroie patine en surcharge (protection du moteur).

Conclusion : La courroie offre souplesse, silence et sécurité par rapport aux engrenages rigides.

PROPRIÉTÉ Avantages principaux du système poulies-courroie

1. Entraxe variable : la distance entre les deux axes peut être grande (jusqu'à plusieurs mètres) et ajustable. Idéal pour moto (moteur fixe, roue mobile avec suspension) ou machines-outils.
2. Fonctionnement silencieux : pas de choc dent contre dent comme chez les engrenages. Confort acoustique (ventilateur, machine à laver).
3. Amortissement des chocs et vibrations : l'élasticité de la courroie (caoutchouc) absorbe les à-coups du moteur (ex : monocylindre moto) et protège la transmission.
4. Protection par glissement (fusible mécanique) : en cas de surcharge ou blocage de la menée, la courroie glisse au lieu de casser l'arbre ou le moteur. C'est une sécurité passive.
5. Entretien simple et coût faible : pas de lubrification obligatoire (contrairement aux chaînes), remplacement facile et peu coûteux.

6. Vitesse élevée possible : les courroies trapézoïdales ou dentées supportent des vitesses périphériques élevées ($> 30 \text{ m/s}$).

LESAVAIS-TU ?**La courroie trapézoïdale (courroie en V) : standard industriel**

Au Cameroun, comme partout, la courroie trapézoïdale (profil V) a remplacé la courroie plate sur la plupart des machines (groupes électrogènes, pompes à eau, compresseurs, alternateurs de voiture). Sa section en V augmente la surface de contact dans la gorge : l'adhérence est multipliée par l'effet de coin (« coinage »), ce qui permet de transmettre plus de puissance sans glisser, avec moins de tension.

5 INCONVÉNIENTS DU SYSTÈME POULIES-COURROIE

Malgré ses qualités, le système a des limites qu'un technicien doit connaître pour bien choisir sa transmission.

PROPRIÉTÉ**Inconvénients principaux**

1. Glissement inévitable (fluage) : même bien tendue, la courroie glisse légèrement (fluage élastique). Le rapport de vitesse n'est pas constant (contrairement aux engrenages ou chaînes). Précision insuffisante pour du positionnement précis (imprimante 3D, commande numérique).
2. Usure et vieillissement : le caoutchouc se craquelle, durcit, s'allonge (fluage plastique) sous l'effet de la chaleur, de l'huile, de l'ozone, des UV. Durée de vie limitée (quelques années).
3. Encombrement radial : les poulies ont un diamètre minimal (pour ne pas trop courber la courroie), ce qui prend de la place radialement.
4. Sensibilité à l'environnement : l'huile, le gras, l'eau, la poussière détruisent l'adhérence et dégradent la gomme. Interdit en milieu gras sans protection.
5. Puissance limitée : pour de très fortes puissances (gros moteurs industriels, camions), on préfère les chaînes ou les engrenages, plus compacts et sans glissement.

ATTENTION**Ne pas confondre glissement et fluage**

- Le glissement (patinage) : la courroie tourne sur la poulie (adhérence rompue). Défaut

grave, bruit, échauffement, destruction rapide.

- Le fluage (glissement élastique) : micro-déformation cyclique de la courroie dans la gorge due à la différence de tension entre brin tendu et brin mou. Phénomène normal, inévitable, de l'ordre de 1 à 2 %. Il fait que N_2 réel est légèrement inférieur à N_2 théorique.

Au BEPC, on utilise la formule théorique $N_2 = \frac{D_1}{D_2} N_1$ (sans fluage), sauf si l'énoncé donne un « rendement » ou un « coefficient de glissement ».

6 MÉTHODES DE CORRECTION DES GLISSEMENTS

Le glissement (patinage) est l'ennemi n°1 de la courroie. Voici comment l'éviter ou le corriger, du plus simple au plus efficace.

MÉTHODE Corriger / prévenir le glissement d'une courroie

1. Vérifier et régler la tension (la cause n°1). Une courroie détendue glisse. Règle pratique : au milieu de l'entraxe, on doit pouvoir fléchir la courroie d'environ 10 mm à 15 mm par mètre d'entraxe avec le pouce (force modérée). Sur moto : jeu de 10 mm à 15 mm sur le brin inférieur. Utiliser un tendeur (galet tendeur automatique ou excentrique manuel).
2. Nettoyer les gorges et la courroie. Dégraisser au nettoyeur freins ou essence (pas d'huile, pas de graisse, pas de silicone !). Une gorge graissée = glissement garanti.
3. Remplacer la courroie usée. Si elle est craquelée, durcie, brillante (vitrifiée), élargie (fond de gorge usé) : elle n'adhère plus. Changer toujours par la même référence (longueur, profil, nombre de crans si dentée).
4. Utiliser une courroie trapézoïdale (profil V) au lieu de plate. L'effet de coin dans la gorge multiplie l'adhérence par $1/\sin(\alpha/2)$ ($\alpha \approx 36^\circ \Rightarrow$ coefficient $\approx 3,2$). C'est la solution standard.
5. Augmenter l'angle d'enroulement. Si possible, ajouter un galet tendeur (galet fou) sur le brin mou pour augmenter l'enroulement sur la petite poulie (la plus critique). Passer de 150° à 180° ou plus améliore fortement l'adhérence.
6. Aligner les poulies. Désalignement (axes non parallèles, poulies décalées) = usure latérale + glissement local. Vérifier à la règle ou au laser.
7. Choisir une courroie dentée (synchrone) si glissement inacceptable. Dents en caoutchouc + âme en fibre de verre/aramide + poulies à dents. Transmission sans glissement (rapport constant), mais plus cher, plus fragile aux chocs, bruit plus fort.

EXPÉRIENCE TP : Mesurer l'effet de la tension sur le glissement

Matériel : maquette poulies-courroie avec poulie menante motorisée (moteur CC + variateur), poulie menée freinée par un frein à poudre ou masse pendue, tachymètre optique (ou chronomètre + repère), tendeur à vis.

Protocole :

1. Régler tension faible (courroie molle). Mesurer N_1 et N_2 . Calculer $r_{mes} = N_2/N_1$. Noter le bruit.
2. Augmenter la tension progressivement. Relever N_1, N_2 à chaque palier.
3. Tracer r_{mes} en fonction de la tension (ou de la déflection).

Interprétation attendue : r_{mes} augmente avec la tension et se rapproche de D_1/D_2 . Trop tendu → roulements qui chauffent, courroie qui casse. Il y a un optimum.

7 SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

Un bon technicien ne se contente pas de calculer : il assure la sécurité et la durabilité.

À RETENIR Règles de sécurité impératives (BEPC & vie pro)

- Arrêt total & consignation avant toute intervention (couper le courant, retirer la clé, verrouiller le disjoncteur). Zéro tolérance.
- Carter de protection obligatoire sur tout système poulies-courroie accessible (moteur, alternateur, ventilateur, machine-outil). Risque majeur : prise en main (doigts, cheveux, vêtements aspirés dans l'engrenage poulie/courroie). Amputation possible.
- Ne jamais tendre/retenir une courroie à la force (levier, marteau) : risque de casser la poulie (fonte fragile), d'endommager les roulements, de se blesser. Desserrer le tendeur ou écarter le moteur (sur glissières).
- Éloigner les produits inflammables (essence, solvants) des courroies qui chauffent (échauffement par frottement/hystérésis).

MÉTHODE Entretien préventif d'une transmission par courroie (check-list mensuelle)

1. Visuel : inspecter la courroie (fissures transversales, bords effilochés, fond de gorge brillant/vitrifié, morceaux manquants). → Remplacer si défaut.

2. Tension : vérifier la déflexion au pouce (ou au tensiomètre électronique pour les pros). Retendre si jeu excessif.
3. Alignement : poser une règle métallique sur les faces des deux poulies : elles doivent être dans le même plan (écart < 0,5 mm). Corriger si décalage (clés, entretoises, déplacement moteur).
4. Propreté : essuyer gorges et courroie avec un chiffon sec. Pas de produit "resserrant courroie" (bombe aérosol) : ça colle la poussière et détruit le caoutchouc à terme.
5. Roulements : écouter les bruits anormaux (ronronnement, gratterment) au niveau des paliers de poulies. Graisser si graisseurs, sinon surveiller.
6. Galets tendeurs : vérifier leur rotation libre (pas de grippage) et leur usure (profil de gorge).

LESAVAIS-TU ? Le "truc" du mécanicien camerounais : la courroie de secours

Tout bon chauffeur de taxi-moto ou de car (transport interurbain) garde une courroie de rechange neuve dans sa boîte à outils, ainsi qu'une clé à pipe de 14 ou 17 (écrous de tendeur/moteur). En panne sur la route (courroie cassée), il la change en 15 min sous le maniglier. C'est ça, la technologie au service de l'autonomie ! De même, sur un groupe électrogène de quartier (le "groupe" qui alimente le quartier en cas de coupure ENEO), le chef de quartier vérifie la tension de la courroie d'alternateur tous les lundis : c'est la condition pour avoir la lumière le soir.

EXERCICE RÉSOLU 4 Diagnostic de panne sur pompe à eau

Une pompe à eau de forage (pompe immergée entraînée par moteur thermique en surface via poulies-courroie) ne débite plus assez. Le moteur tourne à fond, la poulie menante tourne vite, mais la poulie menée (arbre pompe) tourne lentement. La courroie est neuve, bien tendue, non graissée.

1. Quelle est la cause probable du glissement malgré une courroie neuve et tendue ?
2. Proposer deux solutions techniques pour augmenter l'adhérence sans changer les diamètres des poulies.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Cause probable : angle d'enroulement insuffisant sur la petite poulie menante. Si l'entraxe est court, la courroie n'enroule que $\approx 120^\circ$ sur la petite poulie. La différence de tension entre brin tendu et brin mou ne génère pas assez de force de frottement pour

transmettre le couple requis (pompe dure à démarrer, charge élevée).

2. Solutions :

- (a) Ajouter un galet tendeur (galet fou) sur le brin mou, positionné pour augmenter l'enroulement sur la petite poulie (viser $> 150^\circ$, idéalement 180°).
- (b) Remplacer la courroie plate/trapézoïdale simple par une courroie trapézoïdale à crans (courroie dentée intérieure) ou une courroie poly-V (multi-gorges) : coefficient d'adhérence bien supérieur, plus flexible pour petit rayon.

EXERCICE 3 Synthèse : Le ventilateur d'extraction d'une cuisine collective

Un ventilateur d'extraction (hotte professionnelle) doit tourner à $N_2 = 900 \text{ tr/min}$. Le moteur électrique disponible tourne à $N_1 = 2800 \text{ tr/min}$. On dispose de poulies de diamètres standards : 50 mm, 75 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm.

1. Choisir un couple de poulies (D_1, D_2) parmi les standards pour obtenir $N_2 \approx 900 \text{ tr/min}$. Calculer la vitesse exacte obtenue.
2. La courroie sera non croisée. Si le moteur tourne dans le sens horaire (vue de face), dans quel sens tourne le ventilateur ?
3. Citer deux avantages du système poulies-courroie pour cette application (ventilateur en toiture, moteur en local technique).
4. Indiquer deux vérifications d'entretien mensuel spécifiques à cette installation (poussière, graisse, vibrations).

CORRIGÉ Exercice : Ventilateur d'extraction

1. Il faut une réduction de vitesse : $D_1 < D_2$. Rapport visé $r = N_2/N_1 = 900/2800 \approx 0,32$. Essais avec standards : $D_1 = 50, D_2 = 150 \Rightarrow r = 0,333 \Rightarrow N_2 = 933 \text{ tr/min}$ (proche). $D_1 = 75, D_2 = 200 \Rightarrow r = 0,375 \Rightarrow N_2 = 1050 \text{ tr/min}$ (trop rapide). Choix optimal : $D_1 = 50 \text{ mm}$ (menante), $D_2 = 150 \text{ mm}$ (menée). Vitesse exacte : $N_2 = \frac{50}{150} \times 2800 = \frac{2800}{3} \approx 933 \text{ tr/min}$.
2. Courroie non croisée $\Rightarrow$ même sens que le moteur : horaire (vue de face).
3. Avantages :
 - (a) Entraxe long : moteur au sol (local technique), ventilateur sur le toit (distance plusieurs mètres) : courroie idéale, arbre long impossible.
 - (b) Silence & amortissement : pas de transmission de vibrations du moteur vers la hotte (confort cuisine), démarrage progressif (pas de choc sur pales).
4. Vérifications mensuelles :

- (a) Propreté gorges/courroie : cuisine = graisses en suspension (aérosols). Dégraissage impératif (nettoyant dégraissant non agressif pour caoutchouc).
- (b) Tension & alignement : vibrations du ventilateur (déséquilibre pales) + dilatation thermique (toit chaud) → détente courroie + désalignement poulies.

À RETENIR**Bilan complet de la leçon : Système poulies-courroie**

- Définition : 2 poulies + 1 courroie = transmission rotation entre axes parallèles. Menante (moteur) → Menée (utilisateur).
- Sens de rotation : Non croisée = même sens. Croisée = sens inverses.
- Vitesse : Grande poulie = lente. Petite poulie = rapide. $N_2 = \frac{D_1}{D_2} N_1$. Rapport $r = D_1 / D_2$.
- Adhérence : Condition sine qua non. Glissement = panne. Fluage = normal (1–2%).
- Avantages : Entraîne variable, silencieux, amorti chocs, fusible (glissement), pas de graisse, peu cher.
- Inconvénients : Glissement (fluage), usure caoutchouc, sensible huile/chaleur, encombrement radial, puissance limitée.
- Correction glissement : Tension (règle du pouce), propreté, courroie trapézoïdale/V, galet tendeur (augmenter enroulement), alignement, courroie dentée si synchrone requis.
- Sécurité : Carter obligatoire (prise en main), arrêt machine avant intervention, pas de levier forcé.
- Entretien : Visuel (fissures), tension, alignement, propreté, roulements, galets.

8**AVANTAGES DU SYSTÈME POULIES-COURROIE**

Dans la section précédente, nous avons vu comment le système poulies-courroie fonctionne : une poulie motrice entraîne une courroie, laquelle entraîne à son tour une poulie réceptrice, avec un sens de rotation identique ou inversé selon que la courroie est ouverte ou croisée. Mais pourquoi ce système est-il si répandu ? Pourquoi le mécanicien de quartier, le constructeur de motos et l'ingénieur de la SONARA l'utilisent-ils tous ? C'est ce que nous allons découvrir maintenant : les **avantages** du système poulies-courroie.

8.1 Fonctionnement silencieux

EXPÉRIENCE Comparaison du bruit : engrenages contre courroie

Matériel : un vieux réveil mécanique à engrenages (ou une boîte de vitesses de démonstration), et un ventilateur électrique dont le moteur entraîne une petite courroie (ou une machine à coudre).

Protocole :

1. Approche ton oreille du réveil mécanique en marche et écoute attentivement.
2. Mets ensuite le ventilateur en marche et écoute le bruit produit par sa transmission à courroie.
3. Compare les deux niveaux sonores.

Observations : le réveil à engrenages produit un tic-tac sec et métallique, caractéristique du choc des dents les unes contre les autres. La transmission par courroie, elle, est presque inaudible : on entend à peine un léger frottement.

Interprétation : dans un engrenage, les dents en métal entrent en contact direct et brutal : métal contre métal. Chaque choc produit une vibration sonore. Dans le système poulies-courroie, la courroie est en **caoutchouc** ou en matière plastique souple : elle absorbe les vibrations au lieu de les transmettre. Le contact entre la courroie et la poulie est un contact souple, sans choc métallique.

Conclusion : le système poulies-courroie fonctionne de manière silencieuse, contrairement aux engrenages.

À RETENIR Avantage n°1 : le silence

La courroie, souple et élastique, **absorbe les vibrations** et évite les chocs métal contre métal. Le système poulies-courroie est donc beaucoup plus silencieux qu'un système d'engrenages ou qu'une chaîne.

EXEMPLE La courroie de distribution des voitures modernes

C'est précisément pour son silence que la courroie est préférée à la chaîne dans les moteurs des voitures modernes. La **courroie de distribution** synchronise le mouvement du vilebrequin et celui de l'arbre à cames (qui commande l'ouverture des soupapes). Autrefois, on utilisait une chaîne métallique : le moteur était bruyant. Aujourd'hui, la courroie crantée en caoutchouc armé rend le moteur bien plus discret, ce qui améliore le confort des passagers. Écoute le moteur d'une vieille voiture et celui d'une voiture récente : la différence de bruit vient en grande partie de ce choix technologique.

8.2 Transmission possible entre arbres éloignés

Imagine que tu veuilles transmettre le mouvement du moteur d'un groupe électrogène vers une pompe à eau située à un mètre de distance. Avec des engrenages, il faudrait une longue série de roues dentées intermédiaires : lourd, coûteux et compliqué ! Avec une courroie, le problème disparaît.

À RETENIR **Avantage n°2 : la distance**

Le système poulies-courroie permet de transmettre un mouvement de rotation entre deux arbres éloignés l'un de l'autre. Il suffit d'adapter la **longueur de la courroie** à l'**écartement** (distance entre les axes des deux poulies). Plus les arbres sont éloignés, plus la courroie est longue : c'est aussi simple que cela.

C'est pourquoi on trouve ce système partout où le moteur ne peut pas être collé à la machine entraînée : le moteur de la machine à coudre et son mécanisme de couture, le groupe électrogène et son alternateur, le moteur de la moto et la roue arrière (sur les scooters à transmission par courroie).

ATTENTION **Distance raisonnable**

La courroie permet de relier des arbres éloignés, mais pas à l'infini ! Si la courroie est trop longue, elle vibre et risque de sauter de la poulie. Dans la pratique, on limite l'écartement ou on ajoute un galet tendeur pour guider la courroie.

8.3 Simplicité et faible coût

À RETENIR **Avantage n°3 : simplicité et économie**

Le système poulies-courroie est simple et peu coûteux :

- les poulies sont des pièces faciles à fabriquer (fonte, aluminium ou même plastique) ;
- la courroie est un article courant, vendu partout, même dans les marchés de pièces détachées ;
- le remplacement d'une courroie usée est rapide et facile : on détend, on retire l'ancienne, on pose la nouvelle, on retend. Nul besoin de démonter toute la machine.

Compare avec un engrenage : si une dent casse, il faut souvent remplacer la roue entière, usinée avec précision, donc chère. Avec une courroie, le mécanicien de quartier à Yaoundé ou à Douala peut réparer ta machine en quelques minutes avec une courroie neuve achetée à bas prix.

LESAVAIS-TU ? Des courroies qui durent

Certaines courroies de motos et de scooters modernes durent plus de 20000 km sans aucun entretien ! C'est un avantage considérable par rapport à la chaîne de transmission, qu'il faut graisser régulièrement (tous les 500 km environ), nettoyer et retendre, sous peine de l'user rapidement. C'est pourquoi de nombreux scooters destinés aux villes africaines, où les pistes sont poussiéreuses, utilisent une transmission finale par courroie : moins d'entretien, moins de pannes, plus de tranquillité pour le moto-taximan.

8.4 Souplesse de fonctionnement**EXPÉRIENCE Démarrage progressif**

Branche un ventilateur dont la transmission se fait par courroie (ou observe une machine à laver au démarrage de l'essorage). Observe attentivement la mise en route.

Observation : la machine ne passe pas brutalement de l'arrêt à la pleine vitesse. Le tambour ou l'hélice accélère progressivement.

Interprétation : la courroie, légèrement élastique, s'étire un peu au démarrage et transmet l'effort en douceur. Elle absorbe les **à-coups** (variations brusques de l'effort). Si la machine rencontre une résistance soudaine, la courroie amortit le choc au lieu de le transmettre directement au moteur.

À RETENIR Avantage n°4 : la souplesse

Grâce à l'**élasticité** de la courroie, le système poulies-courroie assure un démarrage progressif et absorbe les à-coups de fonctionnement. Le mouvement transmis est doux et régulier, ce qui ménage à la fois le moteur et la machine entraînée.

8.5 Sécurité : la courroie, un fusible mécanique

Voici l'un des avantages les plus remarquables du système, et il peut sembler paradoxal : le glissement, que nous étudierons comme un défaut dans la section 4, est ici un **atout de sécurité**.

Imagine qu'une pierre se coince dans la pompe à eau entraînée par ton groupe électrogène. La pompe se bloque brutalement. Que se passe-t-il ?

- Avec des engrenages rigides : le moteur continue de forcer, les dents cassent, l'arbre se tord, le moteur grille. La panne est grave et coûteuse.
- Avec une courroie : la courroie glisse sur la poulie motrice, ou finit par casser. Le moteur continue de tourner à vide, sans forcer. Il suffit de retirer la pierre et de remettre (ou remplacer) la courroie.

À RETENIR **Avantage n°5 : sécurité — fusible mécanique**

En cas de **surcharge** ou de **blocage** de la machine entraînée, la courroie glisse sur les poulies ou casse. Elle interrompt ainsi la transmission avant que le moteur ou la machine ne soient endommagés. On dit que la courroie joue le rôle de **fusible mécanique** : comme le fusible électrique qui fond pour protéger ton installation électrique, la courroie « sacrifie » une pièce peu coûteuse pour protéger les pièces coûteuses du système.

EXEMPLE **Le fusible électrique et le fusible mécanique**

Dans ta maison, quand un court-circuit se produit, le fusible fond et coupe le courant : on remplace un petit fusible à quelques francs au lieu de racheter un téléviseur. De même, quand la machine se bloque, la courroie glisse ou casse : on remplace une courroie bon marché au lieu de réparer un moteur. Le principe de protection est exactement le même, l'un en électricité, l'autre en mécanique.

8.6 Grande gamme de vitesses transmissibles

Enfin, le système poulies-courroie peut transmettre des vitesses de rotation très variées. En choisissant simplement les **diamètres** des poulies, on obtient le rapport de transmission souhaité (relation théorique, sans glissement) :

$$\frac{N_r}{N_m} = \frac{D_m}{D_r}$$

où N_m et D_m sont la vitesse et le diamètre de la poulie motrice, N_r et D_r ceux de la poulie réceptrice. Une petite poulie motrice et une grande poulie réceptrice donnent une forte réduction de vitesse ; l'inverse donne une multiplication. De plus, la courroie supporte des vitesses de rotation élevées, là où une chaîne devient bruyante et dangereuse.

À RETENIR **Avantage n°6 : la gamme de vitesses**

En jouant sur les diamètres des poulies, on obtient facilement le rapport de vitesse désiré, et la courroie convient à des vitesses de rotation élevées. Le système offre donc une grande gamme de vitesses transmissibles.

EXERCICE RÉSOLU 5 **Choisir les poulies d'un groupe électrogène**

Le moteur d'un groupe électrogène tourne à $N_m = 3000$ tr/min. L'alternateur qu'il entraîne par courroie doit tourner à $N_r = 1500$ tr/min. La poulie motrice a un diamètre $D_m = 10$ cm. Calcule le diamètre D_r de la poulie réceptrice, puis cite deux avantages du choix.

d'une courroie pour cette application.

SOLUTION

Solution détaillée.

On applique la relation du rapport de transmission :

$$\frac{N_r}{N_m} = \frac{D_m}{D_r} \implies D_r = D_m \times \frac{N_m}{N_r}$$

Application numérique :

$$\begin{aligned} D_r &= 10 \times \frac{3000}{1500} \\ &= 10 \times 2 \\ &= 20 \text{ cm} \end{aligned}$$

La poulie réceptrice doit avoir un diamètre de 20 cm : comme elle est deux fois plus grande que la poulie motrice, elle tourne deux fois moins vite.

Avantages de la courroie ici : le fonctionnement est silencieux (important pour un groupe électrogène utilisé près des habitations) et, en cas de blocage de l'alternateur, la courroie glisse ou casse, protégeant le moteur (rôle de fusible mécanique). On peut ajouter la simplicité d'entretien et le faible coût de remplacement.

8.7 Bilan : tableau récapitulatif en construction

Au fur et à mesure de la leçon, nous complétons le tableau comparatif du système poulies-courroie. Voici la colonne des avantages que nous venons d'établir ; la colonne des inconvénients sera remplie dans la section suivante.

Avantages	Inconvénients
• Fonctionnement silencieux • Transmission entre arbres éloignés • Simplicité et faible coût • Souplesse : démarrage progressif, absorption des à-coups • Sécurité : fusible mécanique en cas de surcharge • Grande gamme de vitesses	À compléter dans la section suivante...

Tableau récapitulatif du système poulies-courroie : les six avantages étudiés dans cette section. La colonne des inconvénients sera complétée à la section 4.

ATTENTION Ne confonds pas avantage et perfection !

Un piège fréquent au BEPC : croire que le système poulies-courroie n'a que des qualités. Chaque avantage a sa contrepartie : le silence vient de la souplesse, mais cette souplesse provoque aussi du glissement ; le glissement protège le moteur, mais il fait perdre de la précision sur la vitesse transmise. Retiens cette idée : en technologie, un même phénomène peut être un avantage dans une situation et un inconvénient dans une autre. C'est exactement ce que nous verrons dans la section 4.

EXERCICE 4 Pour t'entraîner

Recopie et complète les phrases suivantes avec les mots : silencieux, fusible mécanique, vibrations, éloignés, coûteux.

1. La courroie souple absorbe les ... : le système est donc ...
2. La longueur de la courroie s'adapte à l'écartement : on peut relier des arbres
3. En cas de blocage, la courroie glisse ou casse : elle joue le rôle de ...
4. Le remplacement d'une courroie est facile et peu ...

CORRIGÉ Exercice : Pour t'entraîner

1. La courroie souple absorbe les vibrations : le système est donc silencieux.
2. La longueur de la courroie s'adapte à l'écartement : on peut relier des arbres éloignés.
3. En cas de blocage, la courroie glisse ou casse : elle joue le rôle de fusible mécanique.
4. Le remplacement d'une courroie est facile et peu coûteux.

Tu maîtrises maintenant les six grands avantages du système poulies-courroie : silence, distance, économie, souplesse, sécurité et gamme de vitesses. Mais aucun système n'est parfait : dans la section suivante, nous examinerons honnêtement ses inconvénients, à commencer par ce glissement qui, nous l'avons vu, est à la fois un ami et un ennemi.

9 INCONVÉNIENTS DU SYSTÈME POULIES-COURROIE

Après avoir vu les atouts indéniables du système poulies-courroie — silence de fonctionnement, amortissement des chocs, simplicité d'installation et coût modéré — nous devons maintenant examiner ses limites. En technologie, comme dans la vie courante, il n'existe pas de solution parfaite : chaque choix technique est un compromis. Comprendre les inconvénients, c'est savoir où et quand ce système reste pertinent, et comment le maintenir pour en tirer le meilleur parti. C'est ce que nous allons faire maintenant, en nous appuyant sur des observations concrètes, vécues au quotidien dans nos ateliers, nos maisons et sur nos routes camerounaises.

9.1 Le glissement : l'ennemi n°1 de la transmission exacte

Commençons par le phénomène le plus connu et le plus redouté : le glissement. Vous avez certainement déjà entendu ce sifflement aigu, ce « chant » caractéristique d'une courroie qui patine sur une poulie. Cela arrive souvent au démarrage d'un groupe électrogène, quand on accélère brutalement une moto-taxi, ou lorsque le moulin à maïs du quartier force sur une charge trop importante.

EXPÉRIENCE Observation du glissement sur un banc d'essai ou un moulin à maïs

Matériel : Un système poulies-courroie monté sur bâti (ou le moulin à maïs du quartier), une charge variable (poids ou frein à poudre), un tachymètre (ou une application smartphone pour mesurer la vitesse de rotation), craie ou marqueur. Protocole :

1. Repérer un point sur la poulie menante (moteur) et un point sur la poulie menée (récepteur) avec de la craie.
2. Faire tourner le système à vide, mesurer les vitesses de rotation N_1 (menante) et N_2 (menée). Calculer le rapport réel N_2/N_1 et le comparer au rapport théorique D_1/D_2 .
3. Augmenter progressivement la charge sur la poulie menée. Noter l'apparition d'un

bruit de sifflement.

4. Mesurer à nouveau N_2 sous charge. Observer l'écart avec la valeur théorique.
5. Relâcher la tension de la courroie (si le montage le permet) et répéter l'essai sous la même charge.

Observations :

- À vide, le rapport réel est très proche du rapport théorique (différence < 1%).
- Sous charge, la vitesse N_2 diminue : la poulie menée tourne moins vite que prévu. On entend un sifflement.
- Si la courroie est détendue, le glissement apparaît dès des charges plus faibles et est plus important.

Interprétation : Le frottement entre la courroie et les poulies n'est pas suffisant pour transmettre l'effort tangentiel requis par la charge. La courroie patine sur la poulie menante (brin tendu qui glisse) et/ou sur la poulie menée (brin mou qui glisse). La transmission n'est plus rigide : le rapport de transmission n'est plus constant.

Expérience mettant en évidence le glissement : la vitesse menée chute sous l'effet de la charge et de la détente.

DÉFINITION Glissement (ou patinage)

Le **glissement** est le déplacement relatif de la courroie par rapport à la surface de la poulie sur laquelle elle devrait adhérer parfaitement. La poulie menée tourne alors moins vite que la vitesse imposée par le rapport de diamètres ; dans les cas extrêmes, elle peut même s'arrêter alors que la poulie menante continue de tourner.

Le glissement se quantifie par le **taux de glissement** g (en %), défini par :

$$g = \frac{N_{2,\text{théorique}} - N_{2,\text{réel}}}{N_{2,\text{théorique}}} \times 100$$

où $N_{2,\text{théorique}} = N_1 \times \frac{D_1}{D_2}$. Un glissement de 1 % à 2 % est souvent toléré en fonctionnement normal. Au-delà de 3 % à 4 %, la transmission devient inefficace : la courroie s'échauffe, s'use prématurément et la précision est perdue.

ATTENTION Piège fréquent : la détente, fausse amie

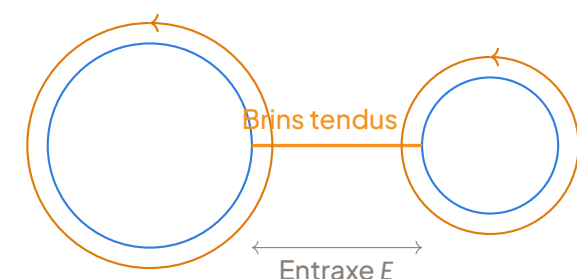
Ne croyez jamais qu'une courroie un peu « molle » ou détendue transmet mieux parce qu'elle « accroche » plus. C'est l'inverse : la détente est la première cause de glissement. Une courroie détendue réduit l'angle d'enroulement et la pression de contact sur les poulies, diminuant drastiquement la force de frottement maximale transmissible ($F_{\text{frott}} = \mu \cdot N$).

Toujours tendre correctement selon les préconisations du constructeur (flèche de 10 mm à 15 mm par mètre d'entraxe pour une courroie trapézoïdale classique).

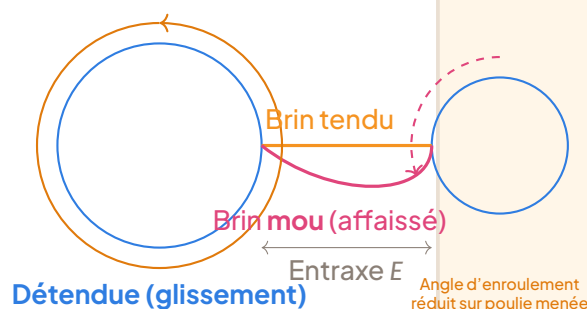
9.2 Usure et vieillissement : une maintenance incontournable

Une courroie n'est pas éternelle. C'est un élément consommable, fait d'élastomères (caoutchouc naturel ou synthétique) renforcés de fibres textiles (coton, polyester, aramide) ou métalliques. Au Cameroun, avec nos variations de température (chaleur intense en saison sèche, humidité en saison des pluies) et la poussière rouge latéritique omniprésente, le vieillissement est accéléré.

- **Détente (allongement permanent)** : Sous l'effet de la tension continue et des cycles de charge, les fibres de renfort s'allongent irréversiblement. La courroie « fait le ventre », le brin mou s'affaisse. C'est le premier signe : il faut retendre (voir Section 6).
- **Fissuration (craquelures)** : L'ozone, les UV du soleil, la chaleur du moteur et les huiles attaquent le caoutchouc. Des micro-fissures apparaissent sur les flancs et le dos de la courroie, perpendiculairement au sens de roulement. Elles s'approfondissent jusqu'à la rupture.
- **Efflochage / Délaminage** : Les bords s'efflochent (mauvais alignement des poulies) ou les plis se décollent (contamination par l'huile/graisse).
- **Rupture** : C'est la fin brutale. La machine s'arrête net. Sur un moteur de voiture (courroie de distribution), c'est souvent la casse moteur (pistons contre soupapes). Sur un groupe électrogène, c'est la panne de courant.



Correctement tendue



Détendue (glissement)

Comparaison : courroie correctement tendue (brins rectilignes, bon enroulement) vs courroie détendue (brin mou affaissé, angle d'enroulement réduit sur la poulie menée, glissement accru).

EXEMPLE Le moulin à maïs du quartier

Maman Ngo gère un moulin à maïs à Mvog-Ada (Yaoundé). Un matin, la courroie du moteur Diesel Lister (poulie menante Ø150 mm) vers la meule (poulie menée Ø400 mm) se met à siffler. La meule ralentit, le maïs n'est plus broyé finement. Maman Ngo arrête le moteur, regarde : la courroie a « fait le ventre », le brin inférieur touche presque le châs-

sis. Elle a 3 ans, des fissures sur les flancs. Diagnostic : Usure + détente → glissement. Solution : Remplacement immédiat (courroie neuve type SPA ou SPB selon gorge) + alignement poulies + tension correcte. Coût : 3500 FCFA à 5000 FCFA. Économie : évite la casse du moteur ou une journée de travail perdue.

9.3 Rendement inférieur aux engrenages : des pertes énergétiques réelles

Le rendement η d'une transmission est le rapport de la puissance utile (sortie) sur la puissance fournie (entrée) : $\eta = P_{\text{sortie}} / P_{\text{entrée}}$. Pour un système poulies-courroie bien entretenu, η se situe généralement entre 92 % à 97 %. C'est bon, mais inférieur aux engrenages bien lubrifiés (98 % à 99 %) ou aux chaînes (97 % à 99 %).

Où part l'énergie perdue (les 3 % à 8 %) ?

1. **Frottement interne dans la courroie (hystérésis)** : La courroie se déforme en entrant dans la poulie (flexion) et reprend sa forme en sortant. Ce cycle de déformation/réforme à chaque tour dissipe de l'énergie sous forme de chaleur dans le caoutchouc. C'est la **perte principale** (surtout pour les grosses sections et vitesses élevées).
2. **Frottement de glissement** : Même sans glissement macroscopique, il y a un microslippage permanent (différence de vitesse infinitésimale) dû à l'élasticité de la courroie (glissement élastique). En cas de glissement macroscopique, les pertes deviennent énormes (échauffement violent).
3. **Frottement dans les roulements** : La tension de la courroie crée une charge radiale sur les arbres des poulies, augmentant le frottement dans les paliers/roulements.
4. **Ventilation (pertes aérodynamiques)** : À haute vitesse périphérique ($> 25 \text{ m/s}$ à 30 m/s), la courroie brasse l'air (effet ventilateur).

PROPRIÉTÉ Rendement typique selon le type de courroie (valeurs indicatives, bien tendues, charge nominale)

Type de courroie	Rendement η typique	Commentaire
Trapézoïdale classique (Z, A, B, C, D, E)	93 % à 96 %	Standard, bon compromis coût/perf.
Trapézoïdale étroite (SPZ, SPA, SPB, SPC)	95 % à 97 %	Meilleure flexion, plus de puissance.
Dentée (synchrone)	98 % à 99 %	Pas de glissement (dents), mais bruit + coût.
Plate (cuir, caoutchouc, synthétique)	90 % à 95 %	Ancien, gros diamètres, glissement élevé.

Le choix du type de courroie influence directement le rendement. Pour une moto-taxi (variateur CVT), on utilise une courroie trapézoïdale étroite renforcée aramide pour limiter les pertes.

9.4 Sensibilité aux conditions extérieures : chaleur, huile, poussière

La courroie est un organe « à nu », souvent exposé. Son matériau (élastomère) est sensible à son environnement.

- **Chaleur excessive (> 60 °C à 70 °C en continu)** : Durcit le caoutchouc (perte d'élasticité → fissures), accélère la détente, réduit le coefficient de frottement μ → glissement. Exemple : Courroie d'alternateur ou de pompe à eau juste derrière le radiateur d'un camion chaud, ou courroie de compresseur de climatisation.
- **Huile, graisse, hydrocarbures (essence, gasoil)** : Le caoutchouc gonfle, se ramollit, perd son adhérence (μ chute drastiquement). Glissement immédiat et irréversible. Exemple : Fuite de joint de vilebrequin sur courroie de distribution (catastrophe) ; huile de chaîne de moto projetée sur courroie de variateur ; graissage maladroit des poulies (**interdit** !).
- **Poussière abrasive (sable, latérite)** : Pénètre dans les gorges, use prématurément les flancs de la courroie et les gorges des poulies (les poulies s'usent aussi !). Une poulie usée (gorge évasée) détruit une courroie neuve en quelques heures.
- **Produits chimiques (acides, bases, solvants)** : Attaque chimique du caoutchouc.

ATTENTION Erreur de maintenance : graisser la courroie !

JAMAIS on ne met d'huile, de graisse, de savon, de WD-40 ou de « produit miracle » sur une courroie qui siffle pour « la faire accrocher ». Cela détruit l'adhérence ($\mu \approx 0$) et le caoutchouc. Si elle siffle : 1. Arrêter. 2. Nettoyer poulies et courroie (chiffon sec, dégraissant

volatil si huile, puis sécher). 3. Vérifier usure poulies. 4. Retendre ou remplacer.

9.5 Encombrement et puissance limitée : les contraintes géométriques et mécaniques

Deux derniers inconvénients majeurs conditionnent le choix de cette technologie face aux engrenages ou aux chaînes.

1. Encombrement (entraxe et diamètres). Pour transmettre une puissance donnée sans glissement, il faut un angle d'enroulement suffisant sur la petite poulie (généralement $> 120^\circ$, idéalement $> 150^\circ$). Cela impose un **entraxe minimum** entre les arbres. De plus, pour des rapports de réduction importants (ex : 1/5, 1/10), la grande poulie devient **très encombrante** (diamètre 5 à 10 fois celui de la petite).

- Exemple : Sur un compresseur d'atelier entraîné par moteur électrique 3000 tr/min $\rightarrow$ compresseur 600 tr/min (rapport 1/5). Si poulie menante $\varnothing 80$ mm, poulie menée $\varnothing 400$ mm. Cela prend de la place sur le bâti.
- Contre-exemple : Un réducteur à engrenages (train d'engrenages) fait le même rapport dans un boîtier compact, lubrifié, sans tension à surveiller.

2. Puissance transmissible limitée. La puissance transmissible P (en kW) dépend de la vitesse, des diamètres, de l'angle d'enroulement, du coefficient de frottement et de la section de la courroie. Elle est limitée par :

- La résistance à la traction des fibres (rupture).
- La résistance au frottement (glissement).
- La résistance à la fatigue par flexion (durée de vie).

Pour de **grosses puissances** (> 50 kW à 100 kW par courroie, soit ~ 70 ch à 130 ch), on doit utiliser **plusieurs courroies en parallèle** (jeux de 2, 3, 4, 5 courroies appariées / matched set) sur des poulies à gorges multiples. Cela devient lourd, large, cher à maintenir (il faut changer tout le jeu si l'une casse). Au-delà, les **engrenages** (boîtes de vitesse camions, réducteurs industriels) ou les **chaînes** (transmissions primaires moto, vélos, convoyeurs lourds) s'imposent.

EXERCICE RÉSOLU 6 Choix technique : pompe d'irrigation motorisée

Énoncé : Un agriculteur à Yagoua (Extrême-Nord) veut motoriser sa pompe centrifuge (puissance absorbée $P = 7,5$ kW ≈ 10 ch, vitesse pompe $N_2 = 1500$ tr/min) avec un moteur Diesel $N_1 = 3000$ tr/min. Entraxe disponible ≈ 600 mm. Environnement : poussiéreux, chaud (40°C). Proposer une solution poulies-courroie adaptée et justifier. Solution détaillée :

1. Rapport de transmission : $i = N_1/N_2 = 3000/1500 = 2$. Soit $D_2/D_1 = 2$.
2. Choix des diamètres (standardisation) : Pour entraxe $E = 600$ mm et angle d'enroule-

ment correct sur petite poulie, choisir $D_1 = 160$ mm (menante), $D_2 = 315$ mm (menée). Vérification angle : $\sin \alpha \approx (D_2 - D_1)/(2E) = 155/1200 \approx 0,13 \Rightarrow \alpha \approx 7,5^\circ$. Angle sur petite poulie $\approx 180^\circ - 2\alpha \approx 165^\circ$ (Excellent $> 150^\circ$).

3. Type de courroie : Puissance 7,5 kW, vitesse périphérique $v = \pi D_1 N_1 / 60\,000 \approx 3,14 \times 160 \times 3000 / 60\,000 \approx 25$ m/s. Limite courroie trapézoïdale classique (~ 25 m/s à 30 m/s). Choisir courroie trapézoïdale étroite section SPA (ou SPB pour marge). Résiste mieux à la chaleur et à la flexion.
4. Nombre de courroies : Puissance par courroie SPA $\varnothing 160$ mm, $N_1 = 3000$ tr/min, $i = 2 \approx 4,5$ kW (tableaux constructeur). Il faut 2 courroies SPA en parallèle (puissance ≈ 9 kW avec coefficient de charge). Poulie menante à 2 gorges SPA, poulie menée à 2 gorges SPA.
5. Protection : Carter grillagé (laisse passer l'air, retient pierres/poussière gros grains). Tendeur à ressort (compense dilatation thermique + détente).
6. Alternative chaîne : Possible (puissance OK, moins sensible à la poussière si graissée), mais plus bruyante, lubrification contraignante en zone poussiéreuse (pâte abrasive), pas d'amortissement chocs (pompe = charge régulière). Courroies SPA x2 retenues.

Le dimensionnement réel utilise les catalogues constructeurs (tableaux puissance/vitesse). Ici, 2 courroies SPA assurent la fiabilité dans des conditions difficiles.

À RETENIR

Bilan des inconvénients du système poulies-courroie

- Glissement : Perte de rapport de transmission, échauffement, usure. Cause principale : détente, surcharge, huile, poulies usées.
- Usure / Maintenance : Élément consommable (caoutchouc). Fissures, détente, rupture. Remplacement périodique obligatoire (préventif).
- Rendement : 92 % à 97 % (pertes par hystérésis, microslippage, ventilation). Inférieur aux engrenages/chaînes.
- Sensibilité environnement : Chaleur, huile/graisse (interdits!), poussière abrasive, ozone/UV.
- Encombrement : Grand entraxe nécessaire, grosses poulies pour forts rapports.
- Puissance limitée : Nécessite jeux de courroies multiples au-delà ~ 50 kW à 100 kW.

Ces inconvénients ne sont pas des défauts rédhibitoires, mais des contraintes de conception et d'exploitation à maîtriser.

9.6 Synthèse : quand choisir (ou pas) le système poulies-courroie ?

Critère	Favorable aux poulies-courroie	Défavorable (préférer engrenages/chaînes)
Précision de rapport	Non critique (ventilateurs, pompes, alternateurs, compresseurs, machines-outils légères)	Critique (distribution moteur, horlogerie, robotique, fraiseuses CN)
Entraxe	Grand ($> 2 \times D_{\text{grand}}$) ou variable	Très court (logement compact)
Amortissement chocs/vibrations	Requis (moteur thermique → machine)	Indésirable (rigidité maximale)
Environnement	Propre, tempéré, sec	Très huileux, très chaud ($> 80^\circ\text{C}$), très abrasif non protégé
Puissance	Moyenne ($< 50 \text{ kW}$ par brin)	Très élevée ($> 100 \text{ kW}$) ou couple de démarrage énorme
Maintenance	Accessible, surveillance visuelle facile	Inaccessible, « fit and forget » souhaité

Dans la pratique camerounaise, le système poulies-courroie reste **roi** pour : les groupes électrogènes (moteur → alternateur), les pompes à eau (moteur thermique ou électrique → pompe), les compresseurs d'atelier, les moulins à maïs/manioc, les scies à bois, les ventilateurs de séchoirs, les alternateurs de voitures/camions, les variateurs de moto-taxi (CVT). C'est une technologie **robuste, réparable localement, peu coûteuse**, à condition de respecter les règles de tension, d'alignement et de propreté que nous verrons en Section 6.

MÉTHODE Diagnostiquer un problème sur un système poulies-courroie en 5 étapes

1. ÉCOUTER : Sifflement = glissement (détente, huile, charge, usure). Claquement régulier = jointure courroie ou gorge abîmée. Bruit roulement = palier poulie/moteur.
2. REGARDER (arrêté) : État courroie (fissures, effilochage, brillance/glacage = glissement ancien, huile). État gorges poulies (usure, rouille, huile). Alignement (règle/laser sur flancs poulies). Tension (flèche brin mou).
3. TOUCHER (arrêté, moteur froid, clé sur contact coupé) : Tension manuelle (dureté brins). Jeu radial poulies (roulements). Température poulies après marche (surchauffe = glissement/frottement).
4. MESURER (si possible) : Vitesse menante N_1 et menée N_2 (tachymètre). Calculer glissement g . Mesurer entraxe.
5. AGIR : Nettoyer (sec) → Retendre (norme) → Realigner → Remplacer (courroie + vérifier poulies) → Protéger (carter, supprimer fuite huile).

Nous avons maintenant dressé le tableau complet des forces et faiblesses du système poulies-

courroie. La section suivante, « Méthodes de correction des glissements », nous donnera les clés pratiques pour maintenir ce système au top de sa performance, jour après jour, sous nos latitudes.

10 MÉTHODES DE CORRECTION DES GLISSEMENTS

Nous venons de voir, dans la section précédente, que le système poulies-courroie possède un défaut majeur : la courroie peut **glisser** sur les poulies, ce qui diminue la puissance transmise, use la courroie et fait perdre du rendement. La bonne nouvelle, c'est que ce glissement n'est pas une fatalité ! Les techniciens disposent de plusieurs méthodes simples et efficaces pour le corriger. C'est l'objet de cette section : comprendre pourquoi la courroie glisse, puis apprendre comment y remédier, comme le fait chaque jour le mécanicien de moto-taxi ou le réparateur de groupe électrogène.

10.1 Rappel : les causes du glissement

Avant de soigner une maladie, il faut en connaître la cause. De même, avant de corriger un glissement, il faut identifier son origine. Une courroie transmet le mouvement par **adhérence** : c'est le frottement entre la courroie et la gorge de la poulie qui « accroche » et entraîne la poulie réceptrice. Si cette adhérence devient insuffisante, la courroie patine.

EXPÉRIENCE

Observation : pourquoi la courroie du groupe électrogène patine-t-elle ?

Matériel : un groupe électrogène dont la courroie glisse (ou la vidéo d'un tel cas), une clé, un chiffon.

Protocole :

1. Faire tourner le moteur et observer : la poulie motrice tourne vite, mais la poulie réceptrice tourne lentement ou s'arrête, avec un sifflement aigu.
2. Arrêter le moteur, puis appuyer avec le pouce au milieu du brin de courroie : elle s'enfonce de plusieurs centimètres.
3. Toucher la courroie et les gorges des poulies : on sent une pellicule d'huile et de graisse.
4. Examiner les flancs de la courroie : ils sont lisses, brillants, craquelés.

Observations : la courroie est détendue, grasse et usée.

Interprétation : la tension insuffisante réduit la pression de la courroie contre la poulie ; la graisse supprime le frottement ; l'usure a poli les surfaces de contact. Dans les trois cas, l'adhérence devient trop faible : la courroie glisse.

Conclusion : le glissement a quatre causes principales.

À RETENIR Les quatre causes principales du glissement

1. Tension insuffisante de la courroie (elle est trop lâche) ;
2. Usure de la courroie (flancs polis, craquelures, allongement) ;
3. Présence de graisse ou d'huile sur la courroie ou les poulies ;
4. Surcharge : l'effort demandé à la courroie dépasse ce que l'adhérence peut transmettre.

À chaque cause correspond une méthode de correction. Étudions-les une à une.

10.2 Méthode 1 : retendre la courroie en écartant les axes des poulies

Intuition. Imagine un élastique tendu entre tes deux mains. Si tu rapproches les mains, l'élastique devient mou et pend ; si tu écarter les mains, il se tend. La courroie se comporte exactement pareil : pour la tendre, il suffit d'écarter les deux poulies.

Principe. Sur la plupart des machines (groupe électrogène, pompe à eau, moulin à maïs), le moteur est fixé sur des **rails de fixation** percés de trous oblongs. Pour retendre la courroie, on desserre les boulons de fixation du moteur, on fait glisser le moteur pour l'écarter de la poulie réceptrice, puis on resserre les boulons. La distance entre les axes des poulies (l'entraxe) augmente, et la courroie se tend.

MÉTHODE Retendre une courroie en déplaçant le moteur

1. Arrêter la machine et couper l'alimentation (sécurité d'abord!).
2. Desserrer légèrement les boulons de fixation du moteur sur ses rails.
3. Écarter le moteur (à la main ou avec un levier) jusqu'à obtenir la bonne tension.
4. Vérifier la tension : en appuyant avec le pouce au milieu du brin le plus long, la courroie doit s'enfoncer d'environ 1 cm à 1,5 cm.
5. Resserrer fermement les boulons et refaire un essai de fonctionnement.

ATTENTION Ni trop lâche, ni trop tendue !

Une courroie trop lâche glisse ; mais une courroie trop tendue use prématurément les roulements des arbres et peut casser. La bonne tension est un juste milieu : environ 1 cm d'enfoncement sous le pouce. Piège classique au BEPC : ne jamais écrire qu'il faut tendre la courroie « le plus possible ».

10.3 Méthode 2 : utiliser un galet tendeur

Sur certaines machines, on ne peut pas déplacer le moteur, ou la tension se relâche régulièrement avec l'usure. On utilise alors un dispositif astucieux : le **galet tendeur**.

DÉFINITION Galet tendeur

Un galet tendeur est un rouleau monté sur un bras articulé et rappelé par un ressort, qui appuie en permanence sur le brin mou de la courroie pour en maintenir la tension automatiquement.

Le galet presse le brin mou (le brin qui n'est pas tiré), ce qui tend l'autre brin. Grâce au ressort, la pression se règle toute seule : même si la courroie s'allonge légèrement avec le temps, le galet la suit et la tension reste correcte. C'est une correction automatique et permanente.

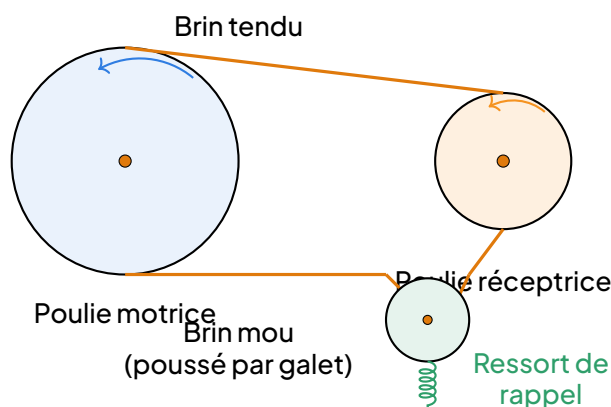


Schéma d'un système poulies-courroie équipé d'un galet tendeur : le rouleau vert, poussé par un ressort, appuie sur le brin mou de la courroie et maintient sa tension en permanence.

EXEMPLE Le tendeur automatique des voitures

Dans les voitures, la courroie d'accessoires entraîne l'alternateur (qui produit l'électricité), la pompe à eau et parfois le compresseur de climatisation. Un tendeur automatique (galet monté sur ressort) maintient la tension de cette courroie en permanence, sans aucun réglage. Quand ce tendeur est fatigué, on entend un sifflement au démarrage : c'est le signe que la courroie glisse !

10.4 Méthode 3 : remplacer la courroie usée

Une courroie qui a beaucoup travaillé s'allonge, ses flancs deviennent lisses et brillants, des craquelures apparaissent. Même bien tendue, elle n'adhère plus correctement. La seule solution est alors de la **remplacer par une courroie neuve de bonne dimension**.

ATTENTION Choisir la bonne courroie de remplacement

La courroie neuve doit avoir :

- le même profil (section trapézoïdale, plate ou ronde) ;
- la même longueur (ou la longueur prévue par le constructeur) ;
- la même largeur.

Une courroie trop longue sera impossible à tendre ; une courroie trop courte sera trop tendue et cassera ou usera les roulements. Piège fréquent : croire qu'on peut réparer durablement une courroie usée en la retendant — cela ne fait que retarder la panne.

10.5 Méthode 4 : nettoyer les poulies et la courroie

L'huile et la graisse sont les ennemies de l'adhérence : elles forment un film glissant qui supprime le frottement entre la courroie et la gorge de la poulie. Sur un moteur, une fuite d'huile peut facilement souiller la courroie.

MÉTHODE Nettoyer une transmission souillée

1. Arrêter la machine et couper l'alimentation.
2. Nettoyer les gorges des poulies avec un chiffon propre et un peu d'essence ou de dégraissant.
3. Nettoyer la courroie ; si elle est imprégnée d'huile en profondeur, la remplacer (le caoutchouc gorgé d'huile ne sèche jamais vraiment).
4. Réparer la fuite d'huile à l'origine de la souillure, sinon le problème reviendra.

ATTENTION Ne jamais graisser une courroie !

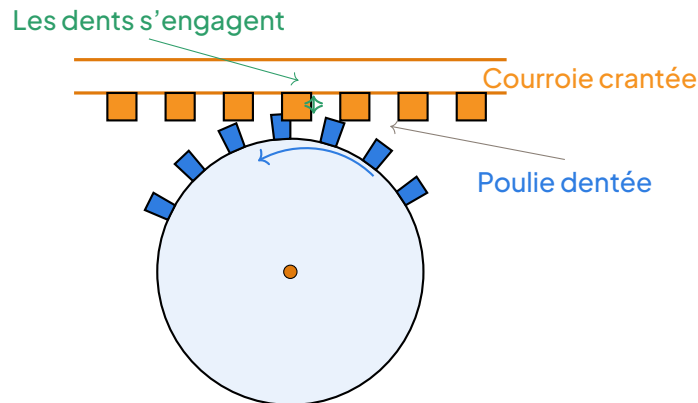
Contrairement à une chaîne de bicyclette, une courroie ne doit jamais être graissée ni huilée. C'est une erreur grave et très fréquente : la graisse détruit l'adhérence, qui est pourtant le principe même de la transmission par courroie.

10.6 Méthode 5 : employer une courroie crantée (synchrone)

Quand le glissement est absolument interdit — par exemple pour entraîner l'arbre à cames d'un moteur, qui doit tourner exactement en phase avec le vilebrequin — on change de technologie : on utilise une **courroie crantée**.

Principe. La face intérieure de la courroie porte des **dents** (des crans) qui s'engagent dans les **rainures** d'une poulie dentée. La transmission ne se fait plus par adhérence mais par engrène-

ment, comme entre deux engrenages : les dents de la courroie poussent mécaniquement les dents de la poulie. Le glissement devient **impossible**.



Vue partielle d'une courroie crantée engagée sur une poulie dentée : les crans de la courroie pénètrent dans les rainures de la poulie, ce qui rend le glissement impossible.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi dit-on « courroie synchrone » ?

La courroie crantée est aussi appelée courroie synchrone, car les deux poulies tournent parfaitement en synchronisme, sans aucun glissement : le rapport de transmission est exact et constant. C'est pour cela qu'on l'utilise pour la distribution des moteurs de voiture (la fameuse « courroie de distribution ») : les soupapes doivent s'ouvrir au bon moment, au millième de tour près ! On la retrouve aussi dans les imprimantes et les machines-outils de précision.

10.7 Méthode 6 : augmenter l'arc d'enroulement

Intuition. Plus la courroie « embrasse » la poulie sur une grande portion de sa circonférence, plus la surface de contact est grande, et meilleure est l'adhérence. C'est comme tenir une corde : si tu l'enroules d'un demi-tour autour d'un poteau, elle tient mieux que si elle ne fait que le toucher.

Principe. L'**arc d'enroulement** est la portion de circonférence de la poulie en contact avec la courroie. C'est surtout sur la **petite poulie** que cet arc est faible, donc que le glissement commence. Pour l'augmenter, on place un **galet presseur** qui pousse la courroie contre la petite poulie : la courroie enveloppe alors une plus grande partie de la poulie, et l'adhérence s'améliore.

À RETENIR Bilan des six méthodes de correction du glissement

Cause du glissement	Méthode de correction
Courroie détendue	Retendre en écartant les axes des poulies (moteur sur rails)
Tension qui se relâche souvent	Poser un galet tendeur (tension automatique)
Courroie usée, allongée, craquelée	Remplacer par une courroie neuve de bonne dimension
Huile ou graisse sur la transmission	Nettoyer poulies et courroie, réparer la fuite
Glissement absolument interdit	Utiliser une courroie crantée (synchrone)
Adhérence faible sur la petite poulie	Augmenter l'arc d'enroulement (galet presseur)

MÉTHODE Démarche complète pour corriger un glissement

Face à une courroie qui glisse, le bon technicien procède toujours dans l'ordre :

1. Vérifier la tension de la courroie (enfoncement au pouce) ;
2. Nettoyer les poulies et la courroie si elles sont grasses ;
3. Retendre la courroie ou poser un galet tendeur ;
4. Remplacer la courroie si elle est usée ;
5. Passer à la courroie crantée si le problème persiste ou si le glissement est interdit.

EXERCICE RÉSOLU 7 La pompe à eau de quartier

Une pompe à eau entraînée par un moteur à essence siffle au démarrage et débite mal. Le technicien constate que la courroie s'enfonce de 4 cm sous le pouce et que les poulies sont couvertes d'huile provenant d'une fuite du moteur. Quelles corrections doit-il apporter, dans l'ordre ?

SOLUTION

Solution détaillée.

Diagnostic. Deux causes de glissement sont identifiées :

- tension insuffisante : 4 cm d'enfoncement au lieu d'environ 1 cm ;
- présence d'huile sur les poulies, qui détruit l'adhérence.

Corrections, dans l'ordre de la démarche :

1. Réparer la fuite d'huile du moteur (sinon la souillure reviendra) ;

2. Nettoyer les gorges des poulies et la courroie avec un chiffon et du dégraissant ;
3. Retendre la courroie en desserrant les boulons du moteur, en écartant celui-ci sur ses rails jusqu'à obtenir environ 1 cm d'enfoncement au pouce, puis en resserrant ;
4. Si la courroie est imprégnée d'huile en profondeur ou usée, la remplacer par une courroie neuve de même dimension ;
5. Faire un essai : le sifflement doit disparaître et le débit redevenir normal.

Conclusion : en appliquant la démarche méthodique (nettoyer, retendre, remplacer si besoin), le technicien supprime le glissement sans changer tout le système.

EXERCICE 5 À toi de jouer

Le moulin à maïs du village patine quand on verse trop de grains d'un coup (surcharge), et sa courroie, vieille de cinq ans, est lisse et craquelée.

1. Cite les deux causes du glissement observé.
2. Propose une correction adaptée à chaque cause.
3. Pourquoi une courroie crantée réglerait-elle définitivement le problème de glissement ?

CORRIGÉ Exercice : le moulin à maïs

1. Les deux causes sont : la surcharge (trop de grains d'un coup, l'effort dépasse l'adhérence) et l'usure de la courroie (flancs lisses et craquelés après cinq ans).
2. Pour la surcharge : verser les grains progressivement pour ne pas dépasser l'effort transmissible. Pour l'usure : remplacer la courroie par une courroie neuve de bonne dimension, puis vérifier sa tension.
3. La courroie crantée transmet le mouvement par engrènement de ses dents dans les rainures des poulies dentées, et non plus par adhérence : le glissement devient impossible, même en cas de forte charge.

Tu sais désormais diagnostiquer un glissement et choisir la bonne méthode pour le corriger, du simple réglage de tension jusqu'à la courroie synchrone. Il reste un point essentiel pour utiliser ces machines sans danger : la sécurité et l'entretien, que nous étudierons dans la dernière section.

11 SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

Dans la section précédente, tu as appris à corriger les glissements d'une courroie : la retendre, la remplacer, ou augmenter l'angle d'enroulement. Mais toutes ces opérations ont un point commun : elles obligent à **approcher les mains** d'une transmission en mouvement. Or une courroie qui tourne est un piège redoutable. Cette dernière section est peut-être la plus importante de la leçon : elle peut te sauver la main, voire la vie, à l'atelier ou au village.

11.1 Pourquoi une courroie en mouvement est-elle dangereuse ?

11.2 Le phénomène de happement

Observe une courroie qui tourne entre deux poulies. À l'endroit où la courroie entre dans la poulie, il existe un point de pincement : la courroie et la gorge de la poulie se rapprochent l'une de l'autre en tournant. Si un doigt, un pan de chemise, une manche ou une mèche de cheveux touche ce point, il est **aspiré et entraîné** entre la courroie et la poulie. On dit que la personne est **happée**.

DÉFINITION Happement

Le **happement** est l'entraînement brutal d'une partie du corps (doigt, main, cheveux) ou d'un vêtement par un organe en mouvement, ici la courroie et la poulie. La force exercée est celle du moteur : elle est bien supérieure à la force d'un être humain, qui ne peut pas se dégager.

EXPÉRIENCE Observation : le point de pincement

Matériel : deux poulies montées sur un support, une courroie, une manivelle (démonstration par le professeur, moteur débranché).

1. Tourner lentement la manivelle et observer l'endroit où la courroie rejoint la poulie.
2. Approcher (sans toucher !) un crayon tenu par le professeur du point d'entrée de la courroie.
3. Lâcher légèrement le crayon au contact : il est violemment entraîné et coincé entre courroie et poulie.

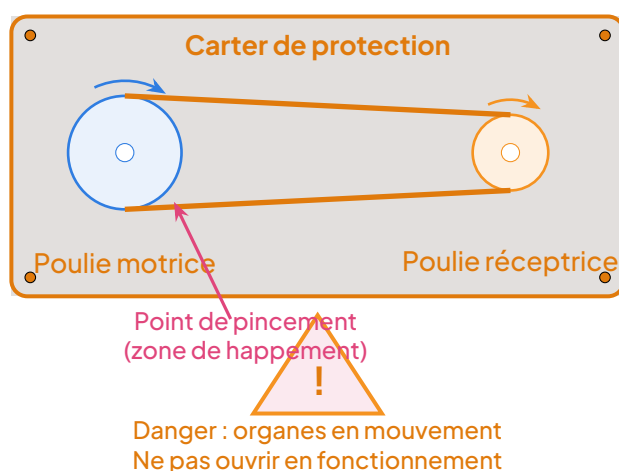
Observation : le crayon est happé instantanément, sans possibilité de le retenir. Interprétation : si un simple crayon ne peut être arraché, un doigt ne le pourra pas non plus. Conclusion : on ne touche jamais une transmission en mouvement, même « juste un peu ».

ATTENTION Une courroie qui casse peut fouetter

Une courroie usée, fissurée ou trop tendue peut rompre en plein fonctionnement. Sous l'effet de la tension accumulée, les brins fouettent violemment l'air, comme un fouet, et peuvent blesser les yeux ou le visage des personnes proches. C'est pourquoi le **carter de protection** (capot qui recouvre la transmission) est obligatoire sur les machines d'atelier : il protège à la fois du happement et des projections en cas de rupture.

11.3 Les quatre consignes de sécurité**À RETENIR** Consignes de sécurité autour d'une transmission par courroie

1. Ne jamais approcher les mains d'une courroie en rotation. Avant toute intervention (réglage, nettoyage, graissage), arrêter le moteur et attendre l'arrêt complet de la courroie.
2. Installer un carter de protection (capot) sur la transmission : il interdit tout contact accidentel avec la courroie et les poulies.
3. Retendre ou remplacer une courroie uniquement machine arrêtée et débranchée : couper l'alimentation électrique (disjoncteur, prise débranchée) ou le moteur thermique, pour empêcher tout redémarrage intempestif.
4. Porter des vêtements ajustés et attacher les cheveux longs à l'atelier ; retirer bagues, bracelets et foulards qui peuvent être happés.



Transmission par poulies-courroie protégée par un carter. Le capot (grisé) recouvre entièrement les poulies et la courroie ; le pictogramme triangulaire signale le danger. Le point de pincement, à l'entrée de la courroie sur la poulie, est la zone la plus dangereuse.

11.4 L'entretien courant de la transmission

Une courroie bien entretenue dure longtemps, transmet bien le mouvement et ne casse pas. L'entretien comporte trois vérifications régulières, toujours réalisées **machine arrêtée et débranchée** :

- **La tension** : une courroie trop molle glisse ; une courroie trop tendue use les paliers et peut rompre.
- **L'état** : rechercher des fissures, des craquelures, des bords effilochés ou une surface devenue lisse et brillante (signe d'usure). Une courroie fissurée doit être remplacée.
- **La propreté** : enlever la poussière, l'huile et la graisse déposées sur la courroie et dans les gorges des poulies, car elles favorisent le glissement.

MÉTHODE Vérifier la tension d'une courroie (test du pouce)

1. Arrêter le moteur et débrancher la machine.
2. Repérer le brin le plus long (la partie de courroie tendue entre les deux poulies).
3. Appuyer franchement avec le pouce au milieu de ce brin, perpendiculairement à la courroie.
4. Mesurer l'enfoncement : il doit être faible, environ 1 à 2 cm selon la longueur du brin.
5. Si la courroie s'enfonce trop, elle est détendue : écarter le moteur pour la retendre. Si elle ne s'enfonce presque pas, elle est trop tendue : rapprocher légèrement le moteur.

EXEMPLE Les moulins à maïs au village

Dans beaucoup de villages du Cameroun, le moulin à maïs ou à manioc est entraîné par un moteur diesel relié à la meule par une courroie. Les accidents de mains happées y sont fréquents : un enfant joue près de la machine, une maman veut « aider » la courroie qui glisse en poussant dessus pendant que le moteur tourne... Deux mesures simples évitent presque tous ces drames : poser un carter (même une simple tôle pliée) autour de la transmission, et arrêter le moteur avant toute intervention. La sécurité n'est pas un luxe : c'est un réflexe.

EXERCICE RÉSOLU 8 Que faut-il faire ?

Énoncé. Au moulin du village, la courroie du moteur diesel glisse et le meunier veut la retendre pendant que le moteur tourne, « pour gagner du temps ». (1) Citer deux dangers auxquels il s'expose. (2) Décrire la bonne conduite à tenir.

SOLUTION

Solution. (1) En intervenant moteur en marche, il risque d'abord le happement de la main ou d'un vêtement au point de pincement entre courroie et poulie ; il risque aussi d'être blessé par le fouettement de la courroie si celle-ci, déjà usée, casse pendant la manipulation. (2) La bonne conduite : arrêter le moteur diesel et attendre l'arrêt complet de la courroie ; s'assurer que personne ne peut le redémarrer ; vérifier l'état de la courroie (fissures) ; écarter le moteur pour retendre la courroie, puis contrôler la tension au test du pouce (enfoncement de 1 à 2 cm) ; enfin remettre le carter de protection en place avant de redémarrer.

ATTENTION Pièges à éviter

- Ne jamais « aider » une courroie qui glisse en appuyant dessus pendant la rotation : c'est la cause la plus fréquente de happement.
- Ne jamais retirer le carter « parce qu'il gêne » : il doit être remis en place après chaque intervention.
- Ne pas confondre arrêt et débranchement : une machine simplement arrêtée peut redémarrer par erreur ; il faut couper l'alimentation.

EXERCICE 6 À toi de jouer

(1) Explique pourquoi les cheveux longs doivent être attachés à l'atelier. (2) Lors du test du pouce, la courroie d'une pompe à eau s'enfonce de 4 cm. Que conclus-tu et que fais-tu ? (3) Pourquoi le carter protège-t-il aussi en cas de rupture de la courroie ?

CORRIGÉ Exercice

(1) Les cheveux longs peuvent être happés par la courroie ou la poulie en rotation et entraîner le cuir chevelu ; on les attache pour les éloigner des organes en mouvement. (2) La courroie est détendue : elle risque de glisser. Machine arrêtée et débranchée, on écarte le moteur pour la retendre jusqu'à obtenir un enfoncement de 1 à 2 cm. (3) En cas de rupture, les brins de la courroie fouettent violemment ; le carter les retient à l'intérieur et protège les personnes des projections.

À RETENIR L'essentiel

Une courroie en mouvement peut happer doigts, vêtements et cheveux, et une courroie qui casse peut fouetter. Les quatre réflexes : mains éloignées, moteur arrêté et machine débranchée avant toute intervention, carter de protection en place, vêtements ajustés et cheveux attachés. L'entretien régulier (tension au test du pouce, état, propreté) garantit une transmission sûre et durable.

12 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

13 SYSTÈME POULIES-COURROIE

13.1 Objectifs de l'activité

À la fin de cette activité, tu seras capable de :

- identifier sur un schéma réel les organes d'un système poulies-courroie : poulie menante, poulie menée, courroie, brin tendu et brin mou ;
- calculer le rapport de transmission et la vitesse théorique de l'arbre mené à partir des diamètres des poulies ;
- expliquer le phénomène de **glissement** de la courroie et en citer les causes possibles ;
- proposer des méthodes concrètes de correction du glissement ;
- rédiger une consigne de sécurité adaptée à une machine entraînée par poulies et courroie.

13.2 Situation

Le moulin à maïs de M. Etoundi qui patine.

Au quartier Nkolndongo à Yaoundé, M. Etoundi exploite un petit moulin à maïs qui rend service à tout le voisinage : les mamans y apportent le maïs sec pour obtenir de la farine destinée au couscous et au bâton de manioc. Le moulin est entraîné par un moteur électrique relié à la meule par un système **poulies-courroie**.

Les caractéristiques de l'installation sont les suivantes :

- le moteur électrique tourne à la vitesse $N_1 = 1500 \text{ tr/min}$;
- la poulie fixée sur l'arbre du moteur a un diamètre $D_1 = 80 \text{ mm}$;
- la poulie fixée sur l'arbre de la meule a un diamètre $D_2 = 240 \text{ mm}$;
- la courroie est une courroie trapézoïdale en caoutchouc, installée il y a quatre ans.

Depuis quelques jours, les clientes se plaignent : la mouture est devenue très lente. M. Etoundi observe sa machine et témoigne :

« Depuis quelques jours, la meule tourne lentement, la courroie siffle et sent le brûlé ; le brin du bas pendouille. Pourtant, le moteur ronronne normalement. »

Le schéma de l'installation est représenté ci-dessous.

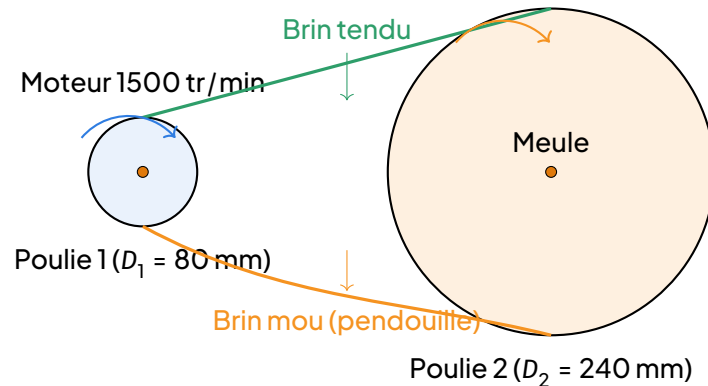


Schéma du moulin à maïs de M. Etoundi : le moteur entraîne la meule par l'intermédiaire de deux poulies et d'une courroie. Le brin inférieur est détendu.

En tant que futur technicien, M. Etoundi te demande de l'aider à comprendre la panne et à proposer des solutions.

13.3 Consignes

1. **Identification des organes.** Sur le schéma de l'installation, identifie et nomme : la poulie menante, la poulie menée, la courroie, le brin tendu et le brin mou. Justifie tes choix.
2. **Calcul de la vitesse théorique.** Calcule le rapport de transmission $r = \frac{D_1}{D_2}$, puis la vitesse de rotation théorique N_2 de la meule. La meule devrait-elle tourner plus vite ou moins vite que le moteur ?
3. **Analyse de la panne.** La vitesse réelle de la meule est inférieure à la vitesse théorique calculée. À l'aide du témoignage de M. Etoundi (sifflement, odeur de brûlé, brin qui pendouille), nomme le phénomène responsable et explique en deux ou trois phrases pourquoi la vitesse réelle est inférieure à la vitesse théorique.
4. **Causes du glissement.** Cite deux causes possibles du glissement observé sur ce moulin.
5. **Solutions.** Propose trois solutions concrètes que M. Etoundi peut appliquer pour corriger le glissement et redonner à son moulin son rendement normal.
6. **Sécurité.** Rédige une consigne de sécurité courte et claire (une ou deux phrases) à afficher sur le moulin pour protéger l'opérateur et les clientes.

13.4 Ressources à mobiliser

PROPRIÉTÉ

Avantages et inconvénients du système poulies-courroie

Critère	Avantages	Inconvénients
Transmission	Transmet le mouvement entre deux axes éloignés (distance variable).	Glissement possible (perte de vitesse, non synchronisme).
Fonctionnement	Fonctionnement silencieux ; amortit les chocs et vibrations du moteur.	Usure de la courroie (vieillessement, élongation, glaçage).
Coût / Entretien	Coût faible ; montage et démontage faciles ; pas de lubrification.	Encombrement radial important ; tension à surveiller régulièrement.
Rapport	Rapport de transmission modifiable en changeant les poulies.	Rapport limité (généralement < 1/7 par étage) pour éviter le glissement.

À RETENIR Ce qu'il faut se rappeler

- Dans un système poulies-courroie, la **poulie menante** est fixée sur l'arbre du moteur ; elle entraîne la **courroie**, qui entraîne à son tour la **poulie menée**.
- Le **brin tendu** est le brin de la courroie qui tire la poulie menée ; le **brin mou** est l'autre brin, légèrement détendu.
- Rapport de transmission :

$$r = \frac{N_2}{N_1} = \frac{D_1}{D_2} \quad \text{donc} \quad N_2 = N_1 \times \frac{D_1}{D_2}$$

- Si $D_1 < D_2$, alors $N_2 < N_1$: le système est un **réducteur** de vitesse (augmentation du couple).
- Si $D_1 > D_2$, alors $N_2 > N_1$: le système est un **multiplicateur** de vitesse.
- Le **glissement** est le patinage de la courroie sur les poulies : la vitesse réelle devient inférieure à la vitesse théorique.
- Causes fréquentes du glissement : courroie détendue (tension insuffisante), courroie usée ou glacée, surcharge de la machine, huile ou graisse sur la courroie ou les gorges.
- Corrections possibles : retendre la courroie en écartant le moteur, poser un **galet tendeur**, remplacer la courroie usée, nettoyer les gorges et la courroie, éviter la surcharge.

MÉTHODE Corriger un glissement de courroie

1. Arrêter la machine et couper l'alimentation électrique (consignation).
2. Inspecter : état de la courroie (fissures, glaçage, déchirures), propreté des gorges, tension du brin mou (flèche normale ≈ 10 à 15 mm par mètre d'entraxe).
3. Agir selon le diagnostic :
 - Courroie saine mais détendue $\rightarrow$ écarter le moteur (ou le galet tendeur) pour retendre, puis bloquer.
 - Courroie usée, glacée ou huilée $\rightarrow$ remplacer par une neuve de même profil et nettoyer les gorges.
 - Surcharge $\rightarrow$ réduire la charge ou vérifier le dimensionnement.
4. Revérifier la tension après quelques heures de fonctionnement (rodage).

13.5 Démarche et corrigé commenté**EXERCICE RÉSOLU 9** Le moulin à maïs de M. Etoundi : corrigé complet

Énoncé : répondre aux six consignes de l'activité à partir des données $N_1 = 1500$ tr/min, $D_1 = 80$ mm, $D_2 = 240$ mm et du témoignage de M. Etoundi.

SOLUTION

1. Identification des organes.

- Poulie menante : la poulie 1 ($D_1 = 80$ mm), car elle est fixée sur l'arbre du moteur électrique. C'est elle qui fournit le mouvement.
- Poulie menée : la poulie 2 ($D_2 = 240$ mm), car elle est fixée sur l'arbre de la meule et reçoit le mouvement.
- Courroie : la bande de caoutchouc trapézoïdale qui relie les deux poulies et transmet le mouvement par adhérence (frottement) dans les gorges.
- Brin tendu : le brin supérieur de la courroie, celui qui tire la poulie menée dans le sens de rotation (flèche verte sur le schéma).
- Brin mou : le brin inférieur, qui « pendouille » d'après le témoignage. Un brin mou qui pend anormalement est un indice visuel fort de détente de la courroie.

2. Calcul de la vitesse théorique de la meule.

On applique la relation du rapport de transmission :

$$r = \frac{D_1}{D_2} = \frac{80}{240} = \frac{1}{3} \approx 0,33$$
$$N_2 = N_1 \times \frac{D_1}{D_2} = 1500 \times \frac{80}{240} = 1500 \times \frac{1}{3} = 500 \text{ tr/min}$$

La vitesse théorique de la meule est donc $N_2 = 500 \text{ tr/min}$. Comme $D_1 < D_2$, la meule tourne moins vite que le moteur : le système joue le rôle de réducteur de vitesse, ce qui est souhaitable pour un moulin (plus de force, plus de couple pour écraser les grains).

3. Analyse de la panne.

Le phénomène responsable est le **glissement** (ou patinage) de la courroie sur les poulies. Normalement, la courroie adhère aux gorges des poulies et entraîne la poulie menée sans perte de vitesse (hypothèse du « sans glissement »). Ici, la courroie est détendue (le brin du bas pendouille) : elle n'appuie plus assez fort sur les parois des gorges, donc elle patine. Ce patinage produit un frottement anormal qui fait siffler la courroie et dégage une odeur de brûlé (le caoutchouc surchauffe par échauffement de frottement). Pendant ce temps, une partie du mouvement du moteur n'est plus transmise à la meule : la vitesse réelle de la meule devient inférieure à la vitesse théorique de 500 tr/min, d'où la mouture lente.

4. Deux causes possibles du glissement.

- La courroie s'est détendue avec le temps (quatre ans de service, élongation naturelle du caoutchouc) : sa tension est devenue insuffisante, ce que confirme le brin mou qui pendouille anormalement.
- La courroie est usée ou glacée : ses flancs, polis par quatre ans de frottements, sont devenus lisses et brillants ; ils n'adhèrent plus correctement aux gorges des poulies, même si la tension était correcte.

(On pourrait aussi citer une surcharge ponctuelle du moulin, si M. Etoundi verse trop de maïs d'un coup dans la trémie, ce qui demande un couple supérieur à ce que l'adhérence courroie-poulie peut transmettre.)

5. Trois solutions concrètes.

1. Retendre la courroie en écartant légèrement le moteur de la meule sur ses rails de fixation (ou en agissant sur le galet tendeur s'il existe), puis en resserrant fermement les boulons de fixation du moteur.
2. Poser un galet tendeur (roue libre montée sur ressort ou sur excentrique) qui appuie sur le brin mou pour maintenir la tension de façon permanente et compenser l'élongation future.
3. Remplacer la courroie usée par une courroie neuve de même profil (même référence trapézoïdale), car une courroie glacée ne retrouvera jamais son adhérence d'origine, même bien tendue.

6. Consigne de sécurité à afficher.

« Arrêter le moteur et débrancher la prise avant toute intervention sur la courroie. Ne jamais approcher les mains, les vêtements amples ou les cheveux longs des poulies en rotation. »

13.6 Bilan de l'activité

Cette activité t'a permis de mobiliser l'ensemble des savoirs de la leçon dans une situation authentique de la vie courante camerounaise. Tu as montré que :

- un système poulies-courroie se décrit par ses organes (poulie menante, poulie menée, courroie, brins tendu et mou) et par son rapport de transmission $r = \frac{D_1}{D_2}$;
- le calcul théorique ($N_2 = 500 \text{ tr/min}$) donne une valeur de référence : tout écart entre la vitesse réelle et la vitesse théorique révèle un dysfonctionnement, ici le glissement ;
- les signes du glissement sont reconnaissables dans la pratique : sifflement, odeur de brûlé, brin mou détendu, baisse de rendement de la machine ;
- le technicien dispose de méthodes simples de correction : retendre la courroie, installer un galet tendeur ou remplacer la courroie usée ;
- toute intervention sur une machine tournante exige le respect de consignes de sécurité strictes (consignation, protection des parties tournantes).

Tu es maintenant capable de diagnostiquer et de corriger une panne courante sur les nombreuses machines à courroie utilisées au Cameroun : moulins, décortiqueuses, pompes à eau, groupes électrogènes ou alternateurs de moto-taxi.

13.7 Exercices d'entraînement

EXERCICE 7 Alternateur de moto-taxi

Sur une moto-taxi type « bend skin » très répandue à Douala, l'alternateur est entraîné par le vilebrequin du moteur thermique via un système poulies-courroie. Le vilebrequin (poulie menante) a un diamètre $D_1 = 60 \text{ mm}$ et tourne à $N_1 = 3000 \text{ tr/min}$ au ralenti. L'alternateur (poulie menée) doit tourner à $N_2 = 9000 \text{ tr/min}$ pour charger correctement la batterie.

1. Calcule le diamètre D_2 nécessaire de la poulie d'alternateur.
2. Précise si ce système est un réducteur ou un multiplicateur de vitesse.
3. Le mécanicien constate que la batterie ne charge plus au ralenti, la courroie siffle. Donne une cause probable et la solution.

CORRIGÉ Exercice n°1 : Alternateur de moto-taxi

1. On utilise la relation $N_2 = N_1 \times \frac{D_1}{D_2}$, d'où $D_2 = D_1 \times \frac{N_1}{N_2} = 60 \times \frac{3000}{9000} = 60 \times \frac{1}{3} = 20 \text{ mm}$.
2. Comme $N_2 > N_1$ (et $D_2 < D_1$), c'est un multiplicateur de vitesse.
3. Cause probable : courroie détendue ou glacée (usée) → glissement au ralenti où le couple résistif de l'alternateur (charge batterie) est maximal. Solution : retendre ou remplacer la courroie.

EXERCICE 8 Pompe à eau de forage

Une pompe à eau de forage à Bafoussam est entraînée par un moteur électrique ($N_1 = 1450 \text{ tr/min}$) via une courroie trapézoïdale. La poulie moteur mesure $D_1 = 100 \text{ mm}$, la poulie pompe $D_2 = 300 \text{ mm}$.

1. Calcule la vitesse théorique de la pompe N_2 .
2. Après deux ans, le débit de la pompe baisse. On mesure $N_2^{\text{réel}} = 420 \text{ tr/min}$. Calcule le taux de glissement $g = \frac{N_2^{\text{théo}} - N_2^{\text{réel}}}{N_2^{\text{théo}}} \times 100$.
3. Propose deux actions de maintenance préventive pour limiter ce glissement.

CORRIGÉ Exercice n°2 : Pompe à eau de forage

1. $N_2 = 1450 \times \frac{100}{300} = 1450 \times \frac{1}{3} \approx 483 \text{ tr/min}$ (arrondi à l'entier).
2. $N_2^{\text{théo}} = 483 \text{ tr/min}$. Taux de glissement $g = \frac{483 - 420}{483} \times 100 \approx 13 \%$. C'est un glissement important (normalement $< 2-3\%$).
3. Actions préventives : (1) Vérifier et retendre la courroie tous les 6 mois (ou installer un galet tendeur automatique). (2) Nettoyer régulièrement les gorges des poulies (poussière, boue, graisse) et remplacer la courroie dès apparition de fissures ou de glaçage.

14 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

15 SYSTÈME POULIES-COURROIE

Dans nos ateliers, nos maisons et sur nos routes, le mouvement doit souvent être transmis entre deux arbres **éloignés** l'un de l'autre : le moteur d'un groupe électrogène et son alternateur, le moteur d'une moto-taxi et sa roue arrière (par courroie ou chaîne), l'arbre d'un moulin à maïs et son moteur électrique. Les engrenages, qui nécessitent un contact direct, ne conviennent pas. C'est là qu'intervient le **système poulies-courroie**, un organe de transmission souple, silencieux et économique, omniprésent au Cameroun.

15.1 Observation et définition du système

DÉFINITION Système poulies-courroie

Un système poulies-courroie est un dispositif de transmission de mouvement et de puissance entre deux arbres parallèles et éloignés. Il est constitué de trois éléments principaux :

- la **poulie motrice** (ou émettrice), fixée sur l'arbre du moteur (source d'énergie) ;
- la **poulie menée** (ou réceptrice), fixée sur l'arbre de la machine à entraîner ;
- la **courroie**, organe souple (caoutchouc, cuir, matière synthétique, souvent trapézoïdale) qui relie les deux poulies et transmet le mouvement par adhérence (frottement).

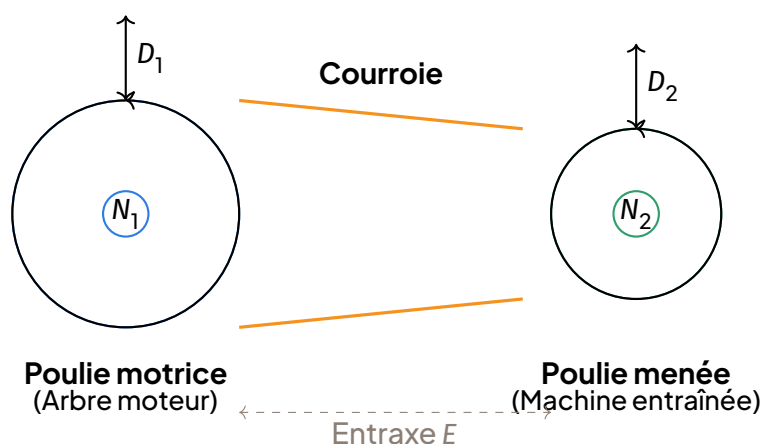


Schéma de principe d'un système poulies-courroie à courroie ouverte. D_1 , D_2 : diamètres primitifs (en mm ou cm); N_1 , N_2 : vitesses de rotation (en tr/min); E : distance entre les axes (entraxe).

EXPÉRIENCE Observer un système réel : le moulin à maïs ou le groupe électrogène

Matériel : moulin à maïs (ou groupe électrogène) accessible, mètre ruban, craie. Protocole :

1. Arrêt total de la machine (sécurité). Identifier visuellement la poulie motrice (côté moteur) et la poulie menée (côté meules/alternateur).
2. Mesurer les diamètres D_1 et D_2 (au pied à coulisse ou au mètre sur la gorge de la courroie).
3. Noter le type de courroie (plate, trapézoïdale, crantée) et son état (neuve, usée, fissurée, graissée).
4. Vérifier la tension : appuyer sur le brin tendu au milieu de l'entraxe ; la flèche ne doit pas dépasser 10 à 15 mm.
5. Observer le sens de rotation des deux poulies (marquer une flèche à la craie sur chaque poulie, faire tourner le moteur à la main si possible).

Observations attendues : La courroie relie deux arbres éloignés. Si la courroie n'est pas croisée, les flèches indiquent le même sens. La courroie trapézoïdale s'insère dans la gorge (meilleure adhérence). Interprétation : La transmission se fait par frottement (adhérence). L'entraxe E est grand (souvent > 50 cm), ce qui justifie le choix de ce système plutôt que des engrenages.

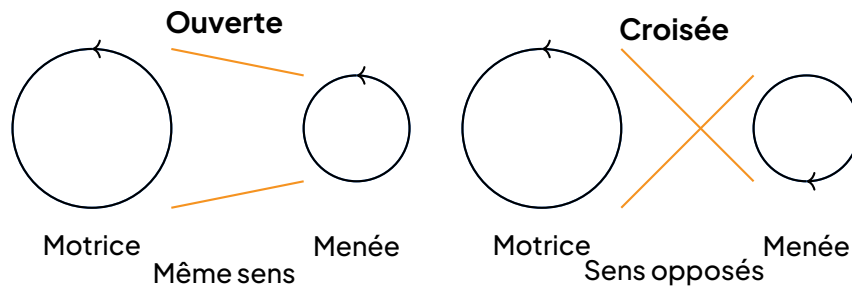
15.2 Fonctionnement et sens de rotation

PROPRIÉTÉ Sens de rotation

Le sens de rotation de la poulie menée par rapport à la poulie motrice dépend uniquement du montage de la courroie :

- Courroie ouverte (brins non croisés) : les deux poulies tournent dans le même sens.
- Courroie croisée (brins croisés en un point) : les deux poulies tournent dans des sens opposés.

Remarque : La courroie croisée augmente l'angle d'enroulement (meilleure adhérence) mais use la courroie plus vite au point de croisement. Elle est réservée aux faibles puissances.



Effet du montage de la courroie sur le sens de rotation. Flèches bleues = sens de rotation des poulies.

15.3 Rapport de transmission et calculs de vitesse

PROPRIÉTÉ Relation fondamentale (sans glissement)

Si la courroie ne glisse pas sur les poulies (adhérence parfaite), la vitesse linéaire v de la courroie est identique au contact des deux poulies :

$$v = \pi \cdot D_1 \cdot N_1 = \pi \cdot D_2 \cdot N_2$$

D'où la relation fondamentale, appelée **rapport de transmission** r :

$$r = \frac{N_2}{N_1} = \frac{D_1}{D_2} \quad \text{ou} \quad D_1 \cdot N_1 = D_2 \cdot N_2$$

- D_1, D_2 : diamètres primitifs des poulies (même unité : cm ou mm).
- N_1, N_2 : vitesses de rotation (en tr/min ou tr/s).
- $r < 1$ ($D_2 > D_1$) $\Rightarrow$ réducteur de vitesse (la menée tourne moins vite, couple multiplié).
- $r > 1$ ($D_2 < D_1$) $\Rightarrow$ multiplicateur de vitesse (la menée tourne plus vite, couple divisé).

MÉTHODE Calculer le rapport de transmission et la vitesse menée

1. Identifier D_1 (motrice) et D_2 (menée) dans la même unité.
2. Calculer le rapport : $r = \frac{D_1}{D_2}$.
3. Calculer $N_2 = N_1 \times \frac{D_1}{D_2}$.
4. Interpréter : comparer D_1 et D_2 pour valider (réducteur ou multiplicateur).

MÉTHODE Déterminer un diamètre inconnu

1. Écrire $D_1 \cdot N_1 = D_2 \cdot N_2$.
2. Isoler l'inconnu : $D_2 = \frac{D_1 \cdot N_1}{N_2}$ (ou $D_1 = \frac{D_2 \cdot N_2}{N_1}$).
3. Vérifier la cohérence : « Plus vite $\Rightarrow$ plus petit » ; « Moins vite $\Rightarrow$ plus grand ».

EXERCICE RÉSOLU 10 Le moulin à maïs de Bertoua

Un moteur électrique tourne à $N_1 = 1500$ tr/min et porte une poulie motrice de diamètre $D_1 = 8$ cm. Il entraîne, par courroie ouverte, la poulie d'un moulin à maïs de diamètre $D_2 = 24$ cm.

1. Calculer le rapport de transmission r .
2. Calculer la vitesse de rotation N_2 du moulin.
3. S'agit-il d'un réducteur ou d'un multiplicateur ? Justifier. Les poulies tournent-elles dans le même sens ?

SOLUTION

Solution détaillée.

1. $r = \frac{D_1}{D_2} = \frac{8}{24} = \frac{1}{3} \approx 0,33$.
2. $N_2 = N_1 \times \frac{D_1}{D_2} = 1500 \times \frac{1}{3} = 500$ tr/min.
3. $D_2 > D_1$ ($24 > 8$) $\Rightarrow N_2 < N_1$ ($500 < 1500$) : c'est un réducteur de vitesse. Le moulin a besoin de force (couple) plus que de vitesse. Courroie ouverte $\Rightarrow$ même sens de rotation.

Conclusion : $r = 1/3$, $N_2 = 500$ tr/min, réducteur, même sens.

EXERCICE RÉSOLU 11 La scie circulaire du menuisier

Un menuisier de Yaoundé veut que la lame de sa scie circulaire tourne à $N_2 = 3000$ tr/min. Son moteur tourne à $N_1 = 1500$ tr/min et porte une poulie motrice de diamètre $D_1 = 20$ cm.

1. Quel diamètre D_2 doit avoir la poulie de la scie ?
2. Justifier qualitativement.

SOLUTION

Solution détaillée.

$$1. D_2 = \frac{D_1 \cdot N_1}{N_2} = \frac{20 \times 1500}{3000} = 10 \text{ cm.}$$

2. La scie doit tourner 2 fois plus vite ($3000 = 2 \times 1500$). Pour multiplier la vitesse par 2, la poulie menée doit être 2 fois plus petite : $D_2 = D_1 / 2 = 10 \text{ cm}$. C'est un multiplicateur de vitesse.

Conclusion : $D_2 = 10 \text{ cm}$.

15.4 Avantages et inconvénients

MÉTHODE Argumenter : avantages et inconvénients

Pour comparer poulies-courroie et engrenages (ou analyser un choix technique) :

1. Citer 3 avantages justifiés :
 - Transmission entre arbres éloignés (entraxe grand) — impossible avec engrenages.
 - Fonctionnement silencieux (organe souple) — idéal en milieu urbain ou atelier.
 - Absorption des chocs et protection : en cas de blocage brutal (grain dans le moulin, bois dur dans la scie), la courroie patine (glisse) au lieu de casser l'arbre ou les dents d'engrenage. C'est un « fusible mécanique ».
 - Coût faible, montage et entretien simples.
2. Citer 2 inconvénients :
 - Glissement possible (perte de puissance, rapport non rigoureux, échauffement).
 - Usure de la courroie (vieillissement, chaleur, huile, poussière) $\Rightarrow$ remplacement périodique.
 - Encombrement au sol plus grand qu'un réducteur à engrenages compact.

EXERCICE RÉSOLU 12 Choix technique à Bafoussam

Un artisan hésite entre poulies-courroie et engrenages pour relier le moteur de sa décor-tiqueuse à café à l'arbre de la machine, distants de 1,5 m.

SOLUTION

Solution.

- **Avantage 1 (Distance) :** Seule la courroie permet de franchir 1,5 m d'entraxe simplement.
- **Avantage 2 (Sécurité) :** Si un grain bloque la machine, la courroie glisse et protège le moteur (pas de casse).
- **Inconvénient :** Risque de glissement si la courroie se détend ou si de l'huile de moteur la souille $\Rightarrow$ perte de rendement, surveillance nécessaire.

Conseil : Choisir le système poulies-courroie (courroie trapézoïdale de préférence), prévoir un galet tendeur et un carter de protection.

LESAVAIS-TU ? Le saviez-vous ? La courroie au Cameroun

- **Moto-taxi (böenskin) :** La plupart utilisent une courroie crantée (distribution) pour le moteur 4 temps, et une courroie trapézoïdale (variateur) pour la transmission vers la roue. La courroie crantée ne glisse pas (dents) : calage moteur précis garanti.
- **Groupe électrogène :** La courroie relie le moteur thermique à l'alternateur. Un glissement fait chuter la tension (lumière qui faiblit). La tension de courroie est un entretien hebdomadaire.
- **Gestion des déchets :** Les vieilles courroies en caoutchouc sont un déchet encombrant. Au Cameroun, des artisans les recyclent en semelles de sandales, joints d'étanchéité ou cordes pour l'agriculture. Économie circulaire !

15.5 Glissements : diagnostic et correction

DÉFINITION Glissement

Le glissement est la perte d'adhérence entre la courroie et les poulies. La vitesse linéaire de la courroie devient différente de la vitesse périphérique des poulies. Conséquence : $N_2 \text{ réel} < N_2 \text{ théorique}$. Perte de puissance, échauffement, usure prématurée.

MÉTHODE Diagnostiquer et corriger le glissement

1. **Signes :** Machine menée qui ralentit (moteur normal), sifflement aigu, odeur de caoutchouc brûlé, échauffement anormal des poulies, poudre noire (poussière de caoutchouc) sous le carter.

2. Causes principales :

- Courroie détendue (allongement naturel, entraxe mal réglé).
- Courroie usée (gorges lisses, fond de gorge atteint, fissures).
- Graisse / huile sur poulies ou courroie (fuite moteur, sur-graissage).
- Surcharge de la machine (couple résistant > couple d'adhérence max).
- Angle d'enroulement trop faible (poulie motrice trop petite, entraxe trop grand).

3. Méthodes de correction (cause → remède) :

- Tendrer la courroie : déplacer le moteur sur ses glissières ou utiliser un galet tendeur (poulie folle sur brin détendu).
- Remplacer la courroie usée/fissurée (même profil, même longueur).
- Nettoyer poulies et courroie (dégraissant, essence, chiffon sec) et réparer la fuite d'huile.
- Monter une courroie trapézoïdale (meilleure adhérence que plate) ou crantée (synchrone, glissement nul).
- Augmenter l'angle d'enroulement (galet de renvoi sur brin détendu).

EXERCICE RÉSOLU 13 Le moulin de Mme Ngo Bell

Les meules tournent de moins en moins vite, moteur normal. Sifflement entendu. Traces d'huile sur poulie motrice.

1. Défaut observé ? Deux causes probables.
2. Deux méthodes de correction.

SOLUTION

Solution.

1. Glissement de la courroie. Causes : (1) Huile sur poulie motrice $\Rightarrow$ coefficient de frottement chute. (2) Courroie détendue ou usée (surface lisse).
2. (1) Nettoyer poulies et courroie à l'essence/dégraissant ; colmater la fuite d'huile du moteur. (2) Tendrer la courroie (régler entraxe ou galet tendeur) ; si usée, remplacer par neuve même référence.

15.6 Sécurité et entretien

MÉTHODE Consignes de sécurité et d'entretien

1. Arrêt obligatoire : Avant toute intervention (tension, nettoyage, remplacement), arrêter le moteur et couper l'alimentation (clé contact, disjoncteur, débrancher prise ENEC/groupe). Attendre l'arrêt complet.
2. Carter de protection : Ne jamais faire fonctionner la machine sans le carter (capot) en place. Il protège du happement et retient la courroie en cas de rupture.
3. Tenue : Pas de vêtements amples, pas de bijoux (bagues, bracelets, chaînes), cheveux longs attachés. Risque d'enroulement mortel.
4. Entretien préventif (hebdo/mensuel) : Vérifier tension (flèche 10–15 mm), état courroie (fissures, effilochage), propreté poulies, alignement des poulies (règle sur gorges), jeu des roulements.
5. Remplacement : Changer la courroie dès les premiers signes d'usure (ne pas attendre la rupture). Monter la neuve sans forcer (desserrer l'entraxe au max) pour ne pas casser les fibres.

EXERCICE RÉSOLU 14 L'apprenti de Douala

Un apprenti veut retendre une courroie sur un moteur tournant. Le maître l'interdit.

1. Pourquoi c'est dangereux?
2. Deux autres consignes de sécurité.

SOLUTION

Solution.

1. Risque d'happement : doigt, outil, vêtement pincé entre courroie et poulie → entraînement violent → écrasement, fracture, amputation. Intervention interdite en mouvement.
2. (1) Remettre le carter de protection avant redémarrage. (2) Porter une tenue ajustée, cheveux attachés, pas de bijoux. (3) Vérifier l'alignement des poulies (usure asymétrique = danger).

15.7 Entraînement : Exercices d'application**EXERCICE 9** Application directe : Ventilateur industriel

Un ventilateur d'atelier doit tourner à $N_2 = 900 \text{ tr/min}$. Le moteur électrique tourne à $N_1 =$

3000 tr/min et sa poulie motrice a un diamètre $D_1 = 60$ mm.

1. Calculer le diamètre D_2 de la poulie du ventilateur.
2. Préciser si c'est un réducteur ou un multiplicateur.
3. Si la courroie est ouverte, les deux poulies tournent-elles dans le même sens ?

EXERCICE 10 Diagnostic de panne : Pompe à eau

Une pompe à eau entraînée par courroie trapézoïdale ne débite plus assez. On constate : courroie très chaude, odeur de brûlé, fine poudre noire sous le carter, poulie motrice brillante (lisse).

1. Quel est le défaut ? Justifier par deux observations.
2. Quelle est la cause probable de l'état de la poulie motrice ?
3. Proposer la procédure complète de remise en état (3 étapes).

EXERCICE 11 Choix technologique : Scierie mobile

Un menuisier itinérant veut motoriser une scie à ruban avec un moteur essence 5,5 ch (3600 tr/min). La scie doit tourner à 900 tr/min. L'entraxe est de 80 cm.

1. Pourquoi le système poulies-courroie est-il le seul adapté ici ? (2 arguments).
2. Calculer le rapport de transmission r .
3. Si $D_1 = 80$ mm, calculer D_2 .
4. Citer un inconvénient majeur à surveiller sur ce chantier (poussière de bois, humidité).

CORRIGÉ Exercice 1 : Ventilateur

1. $D_2 = \frac{D_1 \cdot N_1}{N_2} = \frac{60 \times 3000}{900} = 200$ mm.
2. $D_2 > D_1$ ($200 > 60$) $\Rightarrow N_2 < N_1$: Réducteur de vitesse.
3. Oui, courroie ouverte $\Rightarrow$ même sens.

CORRIGÉ Exercice 2 : Pompe à eau

1. Glissement de la courroie. Preuves : (1) Sifflement + odeur brûlé + poudre noire = échauffement par frottement glissant. (2) Poulie motrice brillante/lisse = usure par glissement répété (polissage).
2. Cause : Courroie détendue depuis longtemps (pas de retension) ou surcharge pompe (corps étranger) $\Rightarrow$ glissement continu $\rightarrow$ polissage de la gorge (perte d'adhérence définitive).
3. Procédure : (1) Arrêt machine, coupure alimentation, dépose carter. (2) Remplacer la poulie motrice usée (indispensable, une gorge polie fait glisser la neuve courroie) + remplacer la courroie. (3) Remonter, tendre correctement (flèche 10–15 mm), aligner poulies, remettre carter, test.

CORRIGÉ Exercice 3 : Scierie mobile

1. (1) Entraxe 80 cm trop grand pour engrenages. (2) Moteur essence = vibrations/chocs $\Rightarrow$ courroie absorbe les chocs (protection vilebrequin).
2. $r = \frac{N_2}{N_1} = \frac{900}{3600} = \frac{1}{4} = 0,25$.
3. $D_2 = \frac{D_1}{r} = \frac{80}{0,25} = 320 \text{ mm}$ (ou $D_2 = D_1 \times \frac{N_1}{N_2} = 80 \times 4 = 320$).
4. Poussière de bois (sciure) entre courroie et gorges $\Rightarrow$ agit comme abrasif + diminue frottement $\Rightarrow$ glissement + usure ultra-rapide. Solution : Carter fermé étanche + nettoyage quotidien + courroie trapézoïdale renforcée (type XPöu XPZ).

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au BEPC

1. Inverser le rapport de transmission. $r = \frac{N_2}{N_1} = \frac{D_1}{D_2}$ (Diamètre Motrice sur Diamètre Menée). Écrire $r = D_2/D_1$ inverse le calcul. Réflexe : Grande poulie menée = tourne moins vite.
2. Oublier « sans glissement ». La formule $D_1 N_1 = D_2 N_2$ suppose adhérence parfaite. Si glissement : N_2 réel inférieur au calculé. Le signaler dans la conclusion.
3. Confondre courroie ouverte / croisée. Ouverte = même sens. Croisée = sens opposés. Regarder le schéma de l'énoncé, ne pas deviner.
4. Mélanger les unités. D_1 en cm et D_2 en mm $\Rightarrow$ erreur facteur 10. Mettre tout dans la

même unité avant de calculer.

5. Réponses « un mot » en technologie. « Avantage : distance » → 0 point. Écrire : « L'avantage est de permettre la transmission entre deux arbres éloignés de 1,5 m, ce que ne permettent pas les engrenages. » Sécurité : Ne jamais écrire « faire attention ». Écrire : « Arrêter la machine et couper l'alimentation avant toute intervention. »

16 EXERCICES

16.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 12 QCM : choisir la bonne réponse

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Recopie la lettre de la bonne réponse.

1. Dans un système poulies-courroie, la transmission du mouvement se fait :
 - a) par engrènement des dents ;
 - b) par adhérence de la courroie sur les poulies ;
 - c) par contact direct des deux poulies.
2. Avec une courroie **croisée**, la poulie menée tourne :
 - a) dans le même sens que la poulie menante ;
 - b) dans le sens inverse de la poulie menante ;
 - c) toujours plus vite que la poulie menante.
3. Une poulie menante de petit diamètre entraîne une poulie menée de grand diamètre. Il s'agit :
 - a) d'une multiplication de vitesse ;
 - b) d'une réduction de vitesse ;
 - c) d'un blocage du système.
4. Le système poulies-courroie peut jouer le rôle de « fusible mécanique » car :
 - a) la courroie fond à la chaleur ;
 - b) la courroie peut glisser ou se rompre en cas de surcharge, protégeant le moteur ;
 - c) les poulies sont en plastique.

EXERCICE 13 Vrai ou faux, avec justification

Réponds par vrai ou faux, puis justifie ta réponse en une phrase.

1. La courroie est l'organe qui relie les deux poulies et transmet le mouvement.
2. Avec une courroie non croisée (ouverte), les deux poulies tournent en sens inverse.
3. Le glissement de la courroie est un phénomène toujours souhaitable dans une ma-

chine.

4. Retendre une courroie détendue permet de réduire le glissement.

EXERCICE 14 Définitions à compléter

Recopie et complète les phrases suivantes avec les mots : menante, menée, courroie, glissement, tendeur.

1. La poulie reliée au moteur est la poulie ... ; celle qui reçoit le mouvement est la poulie ...
2. La ... est l'organe flexible qui transmet le mouvement entre les deux poulies.
3. Le ... est le défaut qui apparaît lorsque la courroie patine sur la poulie au lieu de l'entraîner.
4. Un galet ... est un organe qui permet de régler la tension de la courroie.

EXERCICE 15 Calcul direct de vitesse

Sur le groupe électrogène d'un quartier de Douala, la poulie menante a un diamètre $D_1 = 100 \text{ mm}$ et tourne à $N_1 = 900 \text{ tr/min}$. Elle entraîne une poulie menée de diamètre $D_2 = 300 \text{ mm}$.

1. Rappelle la relation entre les vitesses de rotation et les diamètres des deux poulies (en l'absence de glissement).
2. Calcule la vitesse de rotation N_2 de la poulie menée.
3. S'agit-il d'une réduction ou d'une multiplication de vitesse ? Justifie.

16.2 Je m'entraîne

EXERCICE 16 Lecture de schéma d'une transmission

On donne le schéma d'une transmission par poulies et courroie croisée : la poulie 1 (menante) est reliée au moteur, la poulie 2 (menée) entraîne la machine, la courroie 3 relie les deux poulies.

1. Nomme les organes repérés par les numéros 1, 2 et 3.
2. La poulie menante tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Indique, en justifiant, le sens de rotation de la poulie menée.

3. Même question si la courroie est maintenant non croisée.

EXERCICE 17 Moulin à maïs du village

Le moteur d'un moulin à maïs de Bafoussam porte une poulie de diamètre $D_1 = 80 \text{ mm}$ tournant à $N_1 = 1500 \text{ tr/min}$. La meule doit tourner à $N_2 = 500 \text{ tr/min}$.

1. Calcule le diamètre D_2 de la poulie menée qu'il faut choisir.
2. Le mécanicien du village ne trouve qu'une poulie de 200 mm. Quelle sera alors la vitesse réelle de la meule ?
3. Ce réglage convient-il ? Propose une solution technique pour obtenir la vitesse voulue.

EXERCICE 18 Panne du ventilateur de voiture

Au démarrage d'une voiture à Yaoundé, le conducteur entend un sifflement aigu : la courroie du ventilateur **glisse** sur les poulies.

1. Cite deux causes possibles de ce glissement.
2. Pour chaque cause, propose une méthode de correction.
3. Explique pourquoi il est dangereux de rouler longtemps avec une courroie qui glisse.

EXERCICE 19 Comparaison des systèmes de transmission

Recopie et complète le tableau suivant en plaçant, pour chaque ligne, le système qui convient parmi : engrenages, chaîne et pignons, poulies et courroie.

Caractéristique	Système
Transmission par adhérence, pouvant glisser en cas de surcharge	
Transmission par engrènement de dents, sans glissement possible	
Transmission par maillons articulés, utilisée sur les moto-taxis	
Fonctionnement le plus silencieux	

16.3 Je me prépare au BEPC

EXERCICE 20 Type BEPC : la machine à coudre de l'atelier

Dans un atelier de couture de Bafang, une machine à coudre est entraînée par un moteur électrique grâce à un système poulies-courroie. Le schéma de la transmission comporte trois repères : 1 (poulie fixée sur l'arbre du moteur), 2 (poulie fixée sur l'arbre de la machine), 3 (organe flexible reliant 1 et 2). La courroie est croisée. La poulie 1 a un diamètre $D_1 = 60$ mm et tourne à $N_1 = 1400$ tr/min ; la poulie 2 a un diamètre $D_2 = 210$ mm.

1. Nomme les organes repérés 1, 2 et 3, en précisant le rôle de chacun.
2. Le moteur tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Détermine, en justifiant, le sens de rotation de l'arbre de la machine à coudre.
3. Calcule la vitesse de rotation N_2 de l'arbre de la machine. Arrondis le résultat à l'unité.
4. Cite un avantage et un inconvénient de ce système de transmission par rapport à un système à engrenages.
5. Après plusieurs mois d'utilisation, la couturière remarque que la machine ralentit quand elle coud un tissu épais. Explique le phénomène et propose une méthode de correction.

EXERCICE 21 Type BEPC : la pompe à eau du champ

Pour irriguer son champ de tomates près de Nkongsamba, un agriculteur utilise une pompe à eau entraînée par un moteur à essence. La transmission se fait par deux poulies et une courroie non croisée. La poulie du moteur a un diamètre $D_1 = 120$ mm et tourne à $N_1 = 1800$ tr/min. Pour fonctionner correctement, la pompe doit tourner entre 550 tr/min et 650 tr/min.

1. Fais un schéma simple et légendé de cette transmission (poulies, courroie, sens de rotation).
2. Calcule le diamètre D_2 de la poulie de la pompe pour qu'elle tourne exactement à $N_2 = 600$ tr/min.
3. L'agriculteur installe en réalité une poulie de 350 mm. Calcule la vitesse obtenue et vérifie si elle se situe dans l'intervalle exigé.
4. En pleine saison sèche, la courroie s'est détendue et glisse. Cite deux méthodes de correction du glissement que l'agriculteur peut appliquer.
5. Rédige deux consignes de sécurité à respecter avant toute intervention sur cette transmission.

EXERCICE 22 Type BEPC : sécurité et entretien en atelier scolaire

L'atelier de technologie d'un collège de Bertoua possède une perceuse à colonne dont la transmission moteur-broche est assurée par un système poulies-courroie. Un élève constate que la courroie est détendue et doit être retendue.

1. Définis le système poulies-courroie et cite deux de ses avantages.
2. Explique ce qu'est le glissement d'une courroie et donne deux de ses causes.
3. Cite deux méthodes permettant de corriger le glissement, autres que le remplacement des poulies.
4. Rédige trois consignes de sécurité à respecter avant de retendre la courroie de cette machine d'atelier.
5. Le professeur hésite entre remplacer la transmission par courroie par une transmission à engrenages. Donne un argument pour chaque choix, puis conclus en justifiant ta proposition.

17 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : choisir la bonne réponse

1. Réponse b) : par adhérence de la courroie sur les poulies. La courroie est tendue sur les jantes des deux poulies ; c'est le frottement (l'adhérence) entre la courroie et les poulies qui transmet le mouvement. Il n'y a ni dents (engrenages), ni contact direct entre les poulies.
2. Réponse b) : dans le sens inverse de la poulie menante. Le croisement de la courroie inverse le sens de rotation entre les deux poulies.
3. Réponse b) : d'une réduction de vitesse. Quand la poulie menante est plus petite que la poulie menée ($D_1 < D_2$), la poulie menée tourne plus lentement : $N_2 = N_1 \times \frac{D_1}{D_2} < N_1$.
4. Réponse b) : la courroie peut glisser ou se rompre en cas de surcharge, protégeant le moteur. C'est cet effet « fusible mécanique » qui évite la casse des organes coûteux de la machine.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux, avec justification

1. Vrai. La courroie est l'organe flexible tendu sur les deux poulies ; c'est elle qui relie les poulies et transmet le mouvement par adhérence.
2. Faux. Avec une courroie non croisée (ouverte), les deux poulies tournent dans le **même sens** ; c'est la courroie croisée qui inverse le sens de rotation.
3. Faux. Le glissement est un défaut qui provoque une perte de vitesse, un échauffement et une usure rapide de la courroie ; il n'est souhaitable qu'en cas de surcharge, où il joue un rôle de protection (fusible mécanique).
4. Vrai. Retendre la courroie augmente son adhérence sur les poulies, ce qui réduit le patinage, donc le glissement.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions à compléter

1. La poulie reliée au moteur est la poulie **menante** ; celle qui reçoit le mouvement est la poulie **menée**.
2. La **courroie** est l'organe flexible qui transmet le mouvement entre les deux poulies.

3. Le **glissement** est le défaut qui apparaît lorsque la courroie patine sur la poulie au lieu de l'entraîner.
4. Un galet **tendeur** est un organe qui permet de régler la tension de la courroie.

CORRIGÉ Exercice 4 — Calcul direct de vitesse

1. En l'absence de glissement, les vitesses de rotation sont inversement proportionnelles aux diamètres :

$$D_1 \times N_1 = D_2 \times N_2 \quad \text{soit} \quad N_2 = N_1 \times \frac{D_1}{D_2}.$$

2. Application numérique :

$$N_2 = 900 \times \frac{100}{300} = 900 \times \frac{1}{3} = 300 \text{ tr/min.}$$

La poulie menée tourne à 300 tr/min.

3. Il s'agit d'une **réduction** de vitesse, car la poulie menée ($D_2 = 300 \text{ mm}$) est plus grande que la poulie menante ($D_1 = 100 \text{ mm}$) : elle tourne trois fois moins vite ($300 < 900$).

CORRIGÉ Exercice 5 — Lecture de schéma d'une transmission

1. Repère 1 : poulie **menante** (fixée sur l'arbre du moteur, elle donne le mouvement). Repère 2 : poulie **menée** (fixée sur l'arbre de la machine, elle reçoit le mouvement). Repère 3 : la **courroie** (organe flexible qui relie les deux poulies et transmet le mouvement).
2. La courroie est croisée : le croisement inverse le sens de rotation. La poulie menée tourne donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
3. Si la courroie est non croisée (ouverte), le sens de rotation est conservé : la poulie menée tourne dans le même sens que la poulie menante, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre.

ATTENTION Point de vigilance

Ne jamais répondre « sens inverse » sans préciser la disposition de la courroie : c'est le croisement (ou non) de la courroie qui détermine le sens de rotation de la poulie menée.

CORRIGÉ Exercice 6 — Moulin à maïs du village

1. On utilise la relation $D_1 \times N_1 = D_2 \times N_2$, d'où :

$$D_2 = D_1 \times \frac{N_1}{N_2} = 80 \times \frac{1500}{500} = 80 \times 3 = 240 \text{ mm.}$$

Il faut une poulie menée de diamètre 240 mm.

2. Avec $D_2 = 200 \text{ mm}$:

$$N_2 = N_1 \times \frac{D_1}{D_2} = 1500 \times \frac{80}{200} = 1500 \times 0,4 = 600 \text{ tr/min.}$$

La meule tournera à 600 tr/min au lieu de 500 tr/min.

3. Ce réglage ne convient pas : la meule tourne trop vite ($600 > 500$), ce qui peut échauffer la farine, user la meule et provoquer des vibrations dangereuses. Solutions techniques possibles : trouver une poulie menée de 240 mm, ou bien réduire la vitesse du moteur à $N_1 = N_2 \times \frac{D_2}{D_1} = 500 \times \frac{200}{80} = 1250 \text{ tr/min}$ avec la poulie de 200 mm.

CORRIGÉ Exercice 7 — Panne du ventilateur de voiture

1. Deux causes possibles du glissement :

- la courroie est détendue (tension insuffisante) ;
- la courroie est usée ou glacée (flancs lisses, fissures), ou encrassée par de l'huile ou de la graisse.

2. Méthodes de correction :

- courroie détendue : retendre la courroie (en déplaçant le moteur ou l'alternateur sur ses supports, ou à l'aide d'un galet tendeur) ;
- courroie usée ou encrassée : nettoyer les poulies et remplacer la courroie par une courroie neuve de même dimension.

3. Une courroie qui glisse patine sur les poulies : elle s'échauffe, s'use très vite et peut se rompre brutalement. Le ventilateur (ou l'alternateur, la pompe à eau selon les véhicules) n'est alors plus entraîné, ce qui peut provoquer la surchauffe du moteur et une panne coûteuse. Il faut donc intervenir rapidement.

CORRIGÉ Exercice 8 — Comparaison des systèmes de transmission

Caractéristique	Système
Transmission par adhérence, pouvant glisser en cas de surcharge	Poulies et courroie
Transmission par engrènement de dents, sans glissement possible	Engrenages
Transmission par maillons articulés, utilisée sur les moto-taxis	Chaîne et pignons
Fonctionnement le plus silencieux	Poulies et courroie

Justifications : la courroie transmet par adhérence, donc elle peut glisser (rôle de fusible mécanique) ; les engrenages transmettent par engrènement de dents, sans glissement ; la chaîne de moto-taxi est formée de maillons articulés ; la courroie, souple et élastique, absorbe les vibrations et fonctionne sans bruit, contrairement aux engrenages et à la chaîne.

CORRIGÉ Exercice 9 — Type BEPC : la machine à coudre de l'atelier

- Repère 1 : poulie **menante**, fixée sur l'arbre du moteur ; elle reçoit le mouvement du moteur et le communique à la courroie. Repère 2 : poulie **menée**, fixée sur l'arbre de la machine ; elle reçoit le mouvement et entraîne la machine à coudre. Repère 3 : la **courroie**, organe flexible qui relie les deux poulies et transmet le mouvement par adhérence.
- La courroie est croisée : le croisement inverse le sens de rotation. L'arbre de la machine tourne donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Sans glissement : $N_2 = N_1 \times \frac{D_1}{D_2} = 1400 \times \frac{60}{210} = 1400 \times \frac{2}{7} = \frac{2800}{7} = 400 \text{ tr/min}$. L'arbre de la machine tourne à 400 tr/min.
- Avantage par rapport aux engrenages : fonctionnement silencieux et possibilité de glissement en cas de surcharge (protection du moteur, rôle de fusible mécanique) ; coût faible et entretien simple. Inconvénient : risque de glissement (perte de vitesse, usure de la courroie) et usure plus rapide de la courroie, qu'il faut remplacer périodiquement.
- Quand la couturière coud un tissu épais, l'effort résistant augmente : la courroie, sans doute détendue ou usée, glisse sur les poulies, d'où le ralentissement de la machine. Correction : retendre la courroie (réglage de la position du moteur ou galet tendeur) et, si elle est usée, la remplacer.

Barème indicatif (sur 10) : question 1 : 2 pts ; question 2 : 1,5 pt (sens + justification) ; question 3 : 2 pts (formule 1 pt, calcul 1 pt) ; question 4 : 2 pts ; question 5 : 2,5 pts (phénomène

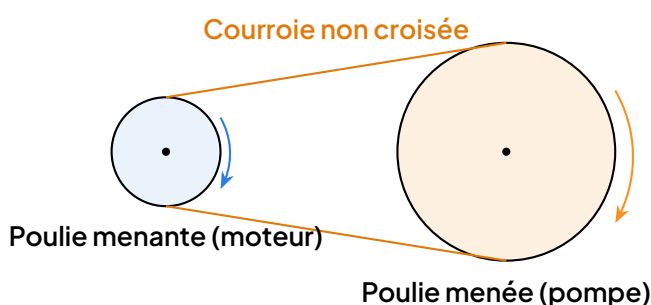
1,5 pt, correction 1 pt).

Points de vigilance : citer la relation $D_1 N_1 = D_2 N_2$ avant le calcul ; justifier le sens de rotation par le croisement de la courroie ; pour la question 5, nommer explicitement le phénomène (« glissement »).

CORRIGÉ

Exercice 10 — Type BEPC : la pompe à eau du champ

1. Schéma de la transmission :



Transmission poulies-courroie non croisée : la courroie relie les deux poulies ; les flèches indiquent que les deux poulies tournent dans le même sens.

2. Diamètre de la poulie de la pompe :

$$D_2 = D_1 \times \frac{N_1}{N_2} = 120 \times \frac{1800}{600} = 120 \times 3 = 360 \text{ mm.}$$

3. Avec $D_2 = 350 \text{ mm}$:

$$N_2 = N_1 \times \frac{D_1}{D_2} = 1800 \times \frac{120}{350} = \frac{216000}{350} \approx 617 \text{ tr/min.}$$

Or $550 < 617 < 650$: la vitesse obtenue se situe dans l'intervalle exigé, la pompe fonctionne correctement.

4. Deux méthodes de correction du glissement : retendre la courroie (rapprocher ou écarter les poulies en déplaçant le moteur sur ses supports, ou ajouter un galet tendeur) ; nettoyer les poulies et la courroie (éliminer huile, graisse et poussière) ou remplacer la courroie si elle est usée ou glacée.

5. Consignes de sécurité avant toute intervention :

- Arrêter le moteur et attendre l'arrêt complet des poulies ;
- Couper l'alimentation (retirer la bougie ou la clé de contact du moteur à essence) pour empêcher tout redémarrage intempestif ;

- ne jamais passer les mains près de la courroie en mouvement et porter des vêtements ajustés (gants retirés pendant la rotation, cheveux attachés).

Barème indicatif (sur 10) : question 1 : 2 pts (schéma propre, légendé, sens de rotation) ; question 2 : 2 pts ; question 3 : 2 pts (calcul 1 pt, vérification de l'intervalle 1 pt) ; question 4 : 2 pts ; question 5 : 2 pts.

Points de vigilance : le schéma doit montrer une courroie non croisée (brins parallèles) et deux flèches de même sens ; à la question 3, la conclusion doit comparer explicitement la valeur trouvée aux bornes 550 tr/min et 650 tr/min ; les consignes de sécurité doivent précéder l'intervention (arrêt et coupure de l'alimentation).

CORRIGÉ Exercice 11 — Type BEPC : sécurité et entretien en atelier scolaire

1. Définition : le système poulies-courroie est un système de transmission de mouvement de rotation entre deux arbres éloignés, composé de deux poulies (une menante, une menée) reliées par une courroie flexible tendue ; la transmission se fait par adhérence de la courroie sur les poulies. Avantages (deux au choix) : fonctionnement silencieux ; coût faible et entretien simple ; possibilité de relier des arbres éloignés ; absorption des vibrations ; protection de la machine en cas de surcharge (la courroie glisse ou se rompt : fusible mécanique).
2. Le glissement est le défaut qui apparaît lorsque la courroie patine sur la jante de la poulie au lieu de l'entraîner : la vitesse transmise diminue et la courroie chauffe et s'use. Causes : tension insuffisante de la courroie (courroie détendue) ; courroie usée, glacée ou fissurée ; présence d'huile ou de graisse sur les poulies ; surcharge de la machine.
3. Deux méthodes de correction (autres que le remplacement des poulies) : retendre la courroie (réglage de l'entraxe ou galet tendeur) ; nettoyer les poulies et la courroie ou remplacer la courroie usée par une courroie neuve.
4. Trois consignes de sécurité avant de retendre la courroie :
 - arrêter la machine et débrancher la prise électrique (couper l'alimentation) ;
 - attendre l'arrêt complet des poulies et verrouiller l'interrupteur pour empêcher tout redémarrage ;
 - travailler avec des vêtements ajustés, cheveux attachés, et utiliser les outils adaptés (ne jamais tendre la courroie à la main pendant la rotation).
5. Argument pour la courroie : fonctionnement silencieux et protection du moteur en cas de surcharge (glissement-fusible), coût faible. Argument pour les engrenages : transmission sans glissement, vitesse exacte et durable, pas de courroie à remplacer. Conclusion : pour une perceuse à colonne d'atelier scolaire, on peut proposer de conserver la courroie : elle est silencieuse, protège le moteur en cas de blocage du fo-

ret (sécurité des élèves) et coûte peu cher à entretenir ; les engrenages seraient plus précis mais plus bruyants, plus coûteux et sans protection en cas de surcharge. (Toute conclusion argumentée et cohérente est acceptée.)

Barème indicatif (sur 10) : question 1 : 2,5 pts (définition 1,5 pt, avantages 1 pt) ; question 2 : 2 pts ; question 3 : 1,5 pt ; question 4 : 2 pts ; question 5 : 2 pts (arguments 1 pt, conclusion justifiée 1 pt).

Points de vigilance : la définition doit mentionner les trois éléments (poulie menante, poulie menée, courroie) et le principe de l'adhérence ; les consignes de sécurité doivent être formulées avant l'intervention (arrêt, coupure de l'alimentation, verrouillage) ; à la question 5, la conclusion doit être justifiée par les arguments cités.

18 FICHE BILAN



Carte mentale : Système poulies-courroie (3ème PCT)

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

Définitions clés

- **Système poulies-courroie** : ensemble de deux poulies (motrice et réceptrice) reliées par une courroie flexible, transmettant un mouvement de rotation et une puissance entre deux axes parallèles éloignés.
- **Poulie motrice** : poulie qui reçoit l'énergie (moteur, manivelle). Diamètre D_1 , vitesse N_1 (tr/min).
- **Poulie réceptrice** : poulie qui restitue l'énergie (machine entraînée). Diamètre D_2 , vitesse N_2 (tr/min).
- **Glissement** : différence de vitesse linéaire entre la courroie et la poulie (perte d'adhérence). Entraîne $N_2 \text{ réel} < N_2 \text{ théorique}$.

Formules à connaître par cœur (sans glissement)

Grandeur	Formule	Unités
Rapport de transmission	$k = \frac{D_1}{D_2} = \frac{N_2}{N_1}$	Sans unité
Vitesse linéaire courroie	$v = \frac{\pi \cdot D_1 \cdot N_1}{60} = \frac{\pi \cdot D_2 \cdot N_2}{60}$	m/s (D en m, N en tr/min)
Puissance transmise	$P = F_u \cdot v$	W (F_u en N, v en m/s)
Couple / Puissance	$P = C \cdot \omega \quad (\omega = \frac{2\pi N}{60})$	W (C en N·m, ω en rad/s)

Méthodes express

1. Calculer N_2 : Identifier D_1, D_2, N_1 . Appliquer $N_2 = N_1 \times \frac{D_1}{D_2}$. Vérifier ordre de grandeur (poulie plus petite → plus rapide).
2. Sens de rotation : Courroie non croisée → même sens. Courroie croisée → sens contraires (inversion).
3. Choisir courroie : Puissance à transmettre, distance entre axes, vitesse, environnement (huile, chaleur, poussière).

Points de vigilance

- Unités : D en mètres pour v (m/s) ; N en tr/min pour k .
- Glissement : toujours présent (sauf courroie crantée/synchrone). Le k réel est légèrement inférieur au k théorique côté récepteur.
- Tension : trop faible → glissement/usure ; trop forte → rupture/usure roulements.

À RETENIR Checklist avant le Bac

- ☐ Je définis le système poulies-courroie et nomme ses 3 composants principaux.
- ☐ Je distingue poulie motrice et poulie réceptrice sur un schéma.
- ☐ Je calcule le rapport de transmission $k = D_1/D_2 = N_2/N_1$ (sans glissement).

- ☐ Je calcule la vitesse de rotation N_2 connaissant N_1, D_1, D_2 .
- ☐ Je calcule la vitesse linéaire v de la courroie ($v = \pi D N / 60$).
- ☐ Je détermine le sens de rotation (croisée / non croisée).
- ☐ Je cite 3 avantages (distance, amortissement, silence, coût) et 3 inconvénients (glissement, usure, encombrement, tension).
- ☐ J'explique le phénomène de glissement et ses conséquences sur N_2 .
- ☐ Je propose 3 solutions pour limiter le glissement (tendeur, courroie crantée, augmenter adhérence/angle d'enroulement).
- ☐ J'applique les consignes de sécurité : carter de protection, arrêt machine avant intervention, vérification tension/état courroie.
- ☐ Je donne 2 exemples camerounais : alternateur groupe électrogène, compresseur climatisation voiture, pompe à eau moto-pompe.

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**